CHAPITRE 5

CHAPITRE 5 : L'énergie électrique

Energie électrique · Joule et kilowattheure · Effet Joule · Quantité de chaleur · Rendement · Compteur et facture

DEUXIEME TRIMESTRE

UN PEU D'HISTOIRE

Au début du dix-neuvième siècle, on croyait que la chaleur était une matière invisible, un fluide qui passait d'un corps chaud à un corps froid. Un brasseur anglais de Salford, **James Prescott Joule**, décida de mesurer plutôt que de croire. Vers 1841, il fit passer un courant dans un fil plongé dans l'eau et releva patiemment, au dixième de degré, l'élévation de température. Il découvrit que la chaleur dégagée dépendait de l'intensité du courant, du fil employé et de la durée : c'est ce que nous appelons aujourd'hui l'**effet Joule**.

Joule montra ensuite qu'un poids qui descend en faisant tourner des palettes dans l'eau la réchauffe, toujours autant pour une même descente : la chaleur n'était donc pas une matière, mais une **forme d'énergie**. Cette idée, tenue d'abord pour une lubie de brasseur, est devenue l'un des piliers de la physique, et l'unité légale d'énergie porte son nom. Le joule reste pourtant minuscule pour la vie courante, puisqu'une lampe de 60 W en consomme 60 à chaque seconde : les compagnies d'électricité ont donc adopté le **kilowattheure**, celle que tu liras sur ton compteur.

SITUATION D'APPRENTISSAGE

A Ouagadougou, dans le quartier de Tampouy, Mariam reçoit la facture d'électricité de sa cour. Elle y lit : ancien index 04 412 kWh, nouvel index 04 526 kWh, kilowattheure à 120 F, prime fixe de 2 000 F, taxe de 900 F, montant à payer 16 580 F. Dans la cour fonctionnent chaque jour une lampe de 60 W, un ventilateur de 75 W et un fer à repasser de 1 000 W. Chaque matin, Mariam chauffe aussi 2 L d'eau de 25 °C à 100 °C pour la bouillie, dans une bouilloire électrique de 1 500 W dont le rendement est de 90 %. Son mari est sûr que c'est la bouilloire qui « mange » la facture et veut la remplacer par un réchaud à gaz.

La facture de 16 580 F est-elle exacte, et combien la bouilloire coûte-t-elle vraiment en un mois de 30 jours ?

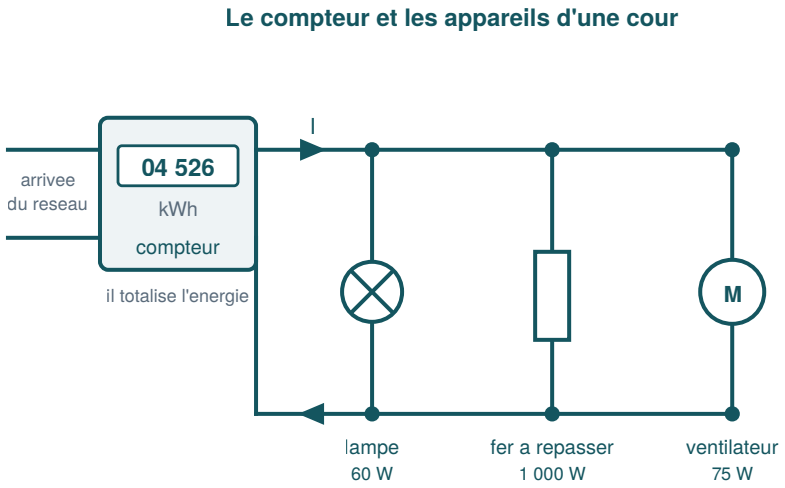


Figure 1 : Le compteur d'une cour de Ouagadougou et les appareils qu'il surveille.

Pour répondre, il faut savoir calculer une énergie et passer du joule au kilowattheure (leçon 1), calculer la chaleur reçue par l'eau et tenir compte du rendement de la bouilloire (leçon 2), puis exploiter les index d'un compteur et les lignes d'une facture (leçon 3). La solution est donnée au début des corrigés.

SOMMAIRE DU CHAPITRE

- Leçon 1 : L'énergie électrique, ses unités et sa mesure
- Leçon 2 : L'effet Joule et le rendement d'un appareil thermique
- Leçon 3 : Le compteur d'énergie et la facture d'électricité

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :

Savoir

- définir l'énergie électrique consommée par un appareil ;
- donner l'unité internationale d'énergie ;
- donner l'unité pratique d'énergie électrique ;
- donner l'équivalence entre l'unité pratique et l'unité internationale d'énergie ;
- donner l'expression de l'énergie électrique en fonction de la tension, de l'intensité et du temps de fonctionnement de l'appareil ;
- définir l'effet Joule ;
- citer des applications de l'effet Joule ;
- définir le rendement d'un appareil thermique ;
- donner le rôle d'un compteur d'énergie électrique.

Savoir-faire théorique

- utiliser la relation $E = P \times t$;
- calculer l'énergie électrique consommée par un ensemble d'appareils ;
- schématiser le montage permettant de mesurer l'énergie électrique consommée par un appareil ;
- utiliser la relation $E = U \times I \times t$;
- utiliser la relation $Q = m \times c \times (t_f - t_i)$ dans le cas de l'eau ;
- calculer le rendement d'un appareil thermique ;
- calculer l'énergie consommée dans une installation ;
- exploiter les indications portées sur une facture d'électricité.

Savoir-faire expérimental

- réaliser une expérience permettant de mesurer l'énergie électrique consommée par un appareil.

CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

Ces acquis de 4ème et des chapitres 1, 2 et 4 servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre.

1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

Exercice P1. Définis la puissance électrique d'un appareil et donne son unité légale. Un ventilateur porte l'indication 220 V ; 0,25 A : calcule sa puissance.

Exercice P2. Convertis : 1 h en secondes ; 45 min en heures ; 2 h 30 min en secondes.

Exercice P3. Convertis : 2,5 kW en watts ; 800 W en kilowatts.

Exercice P4. Quelle est la masse de 1 litre d'eau ? de 20 litres ?

Exercice P5. Tu veux mesurer la tension aux bornes d'un fer à repasser et l'intensité du courant qui le traverse. Comment branches-tu le voltmètre et l'ampèremètre ?

Exercice P6. Une lampe de 60 W, un ventilateur de 75 W et un téléviseur de 90 W fonctionnent en même temps dans une maison. Quelle puissance totale l'installation consomme-t-elle ?

2. Rappel de ce qu'il faut savoir

Savoirs et savoir-faire	Rappels
Calculer la puissance électrique d'un appareil (P1)	La **puissance électrique** d'un appareil mesure la rapidité avec laquelle il consomme l'énergie. Elle se note P et son unité légale est le **watt** (W). On écrit $P = U \times I$, avec U en volts et I en ampères ; la valeur inscrite par le fabricant est la **puissance nominale**. Exemple : un fer marqué 220 V ; 5 A a pour puissance $P = 220 \times 5 = 1\,100$ W.
Convertir des durées (P2)	1 h $=$ 60 min $=$ 3 600 s. Des minutes aux heures on divise par 60 ; des heures aux secondes on multiplie par 3 600. Exemple : 1 h 30 min $=$ 1,5 h $=$ 5 400 s.
Utiliser les préfixes kilo et méga (P3)	Le préfixe **kilo** multiplie par 1 000 et **méga** par 1 000 000 : 1 kW $=$ 1 000 W, 1 kJ $=$ 1 000 J, 1 MJ $=$ 1 000 000 J. Exemple : 2 500 W $=$ 2,5 kW.
Passer du volume d'eau à sa masse (P4)	Pour l'eau, et pour l'eau seulement, **1 litre a une masse de 1 kilogramme**. Un seau de 10 L contient donc 10 kg d'eau. Exemple : 2,5 L d'eau ont une masse de 2,5 kg ; 500 g d'eau occupent un demi-litre.
Brancher un ampèremètre et un voltmètre (P5)	L'**ampèremètre** se branche **en série** avec l'appareil : on ouvre le circuit et on l'insère dans la coupure. Le **voltmètre** se branche **en dérivation**, aux bornes de l'appareil, sans ouvrir le circuit. Sur un schéma, ce sont un cercle contenant la lettre A et un cercle contenant la lettre V.
Additionner les puissances d'une installation (P6)	La puissance consommée par une installation est la **somme** des puissances des appareils qui fonctionnent en même temps. Exemple : une lampe de 60 W et un fer de 1 000 W allumés ensemble consomment $60 + 1\,000 = 1\,060$ W.

LECON 1 : L'énergie électrique, ses unités et sa mesure

1. Activité de découverte *: Les deux lampes de Rasmané*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : Toute manipulation sur le secteur 220 V est faite par le professeur seul ; les élèves travaillent sur générateur basse tension. Ne touche jamais un fil dénudé, ne manipule jamais avec les mains mouillées, et coupe l'interrupteur avant de modifier un branchement.

MATERIEL

Deux lampes de puissances différentes sur leur support, par exemple 15 W et 60 W, un générateur ou une prise sous la surveillance du professeur, un interrupteur, un ampèremètre, un voltmètre, des fils, une montre servant de chronomètre.

Rasmané branche une lampe, un ampèremètre en série et un voltmètre à ses bornes, puis il ferme l'interrupteur et déclenche le chronomètre.

1. Il relève $U = 220$ V et $I = 0{,}27$ A pour la première lampe. Calcule sa puissance.

2. Il laisse cette lampe allumée 3 heures ; une deuxième lampe, de 15 W, reste allumée 12 heures. Laquelle des deux a, selon toi, coûté le plus cher ?
3. Calcule pour chaque lampe le produit de sa puissance par sa durée, puis compare les deux résultats.
4. Que faut-il connaître, en plus de la puissance d'un appareil, pour savoir ce qu'il consomme réellement ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

La première lampe a pour puissance $P = 220 \times 0{,}27 = 59{,}4$ W, soit environ 60 W : à chaque seconde, elle prélève quatre fois plus que la lampe de 15 W.

Pourtant, le produit de la puissance par la durée renverse le classement : $60 \times 3 = 180$ pour la première, $15 \times 12 = 180$ pour la seconde. Les deux lampes ont exactement la même consommation, parce que la moins puissante est restée allumée quatre fois plus longtemps.

Ce produit a un sens physique précis : c'est l'**énergie électrique consommée**. Une puissance seule ne se paie pas ; ce qui se paie, c'est une puissance entretenue pendant une durée. L'activité montre du même coup comment la mesurer : un ampèremètre et un voltmètre donnent la puissance, une montre donne la durée, et le produit donne l'énergie. C'est ce que fait, sans arrêt, le compteur accroché au mur.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

L'énergie électrique consommée. L'**énergie électrique consommée** par un appareil est l'énergie qu'il prélève au réseau ou au générateur pendant toute la durée de son fonctionnement. Elle dépend de deux grandeurs seulement : la **puissance** de l'appareil et la **durée** pendant laquelle il fonctionne.

La relation fondamentale. $E = P \times t$, où E est l'énergie consommée, P la puissance et t la durée de fonctionnement.

L'unité internationale. L'unité légale d'énergie est le **joule**, de symbole J. On l'obtient en exprimant P en watts et t en **secondes**. Ses multiples sont le kilojoule (1 kJ $=$ 1 000 J $= 10^3$ J) et le mégajoule (1 MJ $=$ 1 000 000 J $= 10^6$ J).

L'unité pratique et l'équivalence. L'unité pratique d'énergie électrique est le **wattheure**, de symbole Wh, obtenu avec P en watts et t en **heures** ; on emploie surtout son multiple, le **kilowattheure** (1 kWh $=$ 1 000 Wh), obtenu avec P en kilowatts et t en heures : c'est l'unité du compteur et de la facture. Elles sont liées au joule par 1 Wh $=$ 3 600 J et **1 kWh $=$ 3 600 000 J**, soit 3,6 MJ.

L'énergie en fonction de U, de I et de t. Comme $P = U \times I$, on écrit aussi $E = U \times I \times t$, avec U en volts, I en ampères, t en secondes et E en joules.

J'INTERPRETE

Observation. Une veilleuse de 15 W allumée toute la nuit consomme autant qu'une lampe de 60 W allumée trois heures.

Loi ou outil utilisé. L'énergie consommée est le produit de la puissance par la durée, $E = P \times t$, et non la puissance seule.

Conclusion. Une faible puissance entretenue longtemps donne la même énergie qu'une forte puissance de courte durée.

Remarque : d'où vient l'équivalence entre kilowattheure et joule

La puissance, c'est l'énergie consommée **chaque seconde** : multiplier par la durée revient à additionner toutes les secondes de fonctionnement. Un kilowattheure, c'est 1 000 W pendant 3 600 s, donc $1\,000 \times 3\,600 = 3\,600\,000$ J : **un kilowattheure vaut trois millions six cent mille joules**.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LES UNITES D'ENERGIE ET LEURS CONVERSIONS

Un même repas se compte en assiettes ou en cuillerées : seule l'unité change. De même, l'énergie s'exprime en joules dans un calcul et en kilowattheures sur une facture.

Passer de …	à …	On fait …
J	kJ	on divise par 1 000
J	MJ	on divise par 1 000 000
Wh	J	on multiplie par 3 600
J	Wh	on divise par 3 600
kWh	J	on multiplie par 3 600 000
Wh	kWh	on divise par 1 000

Un réflexe suffit : demande-toi si tu vas vers une unité **plus petite**, auquel cas le nombre obtenu doit être **plus grand**, ou vers une unité plus grande, auquel cas il doit être plus petit. Et surveille la durée : pour un résultat **en joules**, elle doit être **en secondes** ; pour un résultat en **wattheures**, **en heures**. C'est la faute la plus fréquente du chapitre. Retiens aussi que des kilowatts multipliés par des secondes donnent directement des kilojoules.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : MESURER L'ENERGIE CONSOMMEE PAR UN APPAREIL

Aucun instrument nouveau n'est nécessaire : on mesure la tension aux bornes de l'appareil, l'intensité qui le traverse et la durée, puis l'on applique $E = U \times I \times t$. Le montage se schématise avec les symboles normalisés que tu connais : l'appareil étudié, ici un thermoplongeur, est un **rectangle** placé sur le fil ; l'**ampèremètre**, un cercle contenant la lettre **A**, se place **en série** avec lui ; le **voltmètre**, un cercle contenant la lettre **V**, se place **en dérivation** à ses bornes. L'interrupteur commande l'ensemble et un chronomètre, extérieur au circuit, mesure la durée.

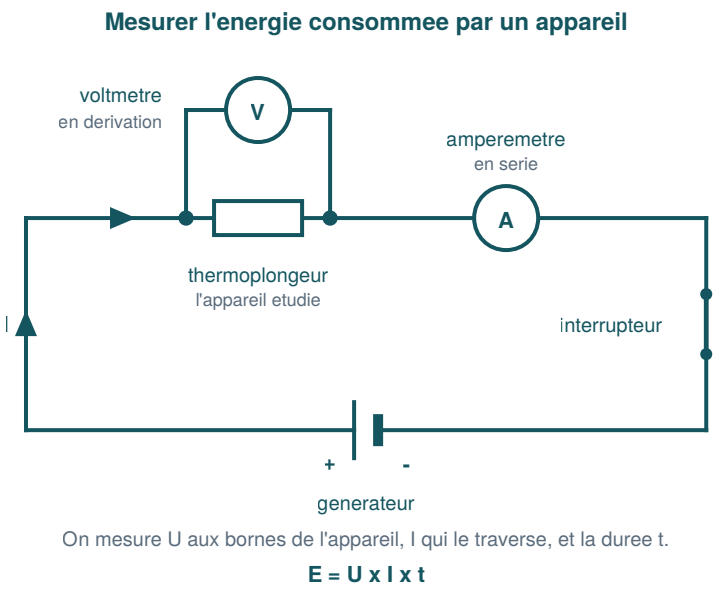


Figure 2 : Le montage de mesure de l'énergie consommée par un appareil thermique, en symboles normalisés.

MESURE

On lit U à 1 V près, I à 0,01 A près et la durée à la seconde près : on garde au plus trois chiffres significatifs.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : L'ENERGIE CONSOMMEE PAR UN ENSEMBLE D'APPAREILS

Dans une maison, chaque appareil a sa propre durée de fonctionnement, et deux chemins mènent au résultat. Si tous fonctionnent **pendant la même durée**, on additionne les puissances, puis on multiplie une seule fois : $E = (P_1 + P_2 + \ldots) \times t$. Si les durées sont **différentes**, on calcule l'énergie de chacun, puis on additionne : $E = P_1 \times t_1 + P_2 \times t_2 + \ldots$ Additionner des puissances qui ne fonctionnent pas en même temps est l'erreur la plus coûteuse de ce chapitre.

METHODE : CALCULER L'ENERGIE ELECTRIQUE CONSOMMEE PAR UN APPAREIL

Pour calculer l'énergie électrique consommée par un appareil, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Repère la **puissance** P. Si l'énoncé donne U et I, calcule d'abord $P = U \times I$.
Etape 2 : Choisis l'unité du résultat : pour des **joules**, convertis la durée en **secondes** ; pour des **wattheures**, garde-la en **heures**.
Etape 3 : Ecris $E = P \times t$, remplace par les nombres et calcule.
Etape 4 : Si l'on donne l'énergie, calcule plutôt $P = \dfrac{E}{t}$ ou $t = \dfrac{E}{P}$, avec E et t qui se correspondent : joules avec secondes, wattheures avec heures.
Etape 5 : Vérifie l'ordre de grandeur : un appareil domestique consomme rarement plus de quelques kilowattheures par jour.
Etape 6 : Conclus en écrivant l'énergie avec son unité, puis dans les autres unités demandées.

Exemple résolu 1 : le fer à repasser d'Aminata

Enoncé. Le fer à repasser d'Aminata porte l'indication 220 V ; 5 A. Elle l'utilise pendant 45 minutes. a) Calcule sa puissance. b) Calcule l'énergie consommée en joules, puis en kilojoules. c) Exprime cette énergie en wattheures et en kilowattheures.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
L'énoncé donne la tension et l'intensité : on obtient la puissance en les multipliant.	$P = U \times I = 220 \times 5 = 1\,100$ **W.**
On veut d'abord des joules : la durée doit donc passer en secondes.	$t = 45 \times 60 = 2\,700$ **s.**
On applique la relation, puis on divise par 1 000 pour les kilojoules.	$E = 1\,100 \times 2\,700 = 2\,970\,000$ **J, soit 2 970 kJ.**
Pour des wattheures, on reprend la durée en heures.	$E = 1\,100 \times 0{,}75 = 825$ **Wh, soit 0,825 kWh.**

✔ **Vérification :** l'équivalence entre unités donne le même résultat, puisque $825 \times 3\,600 = 2\,970\,000$ J.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

La puissance du fer vaut $P = U \times I = 220 \times 5 = 1\,100$ W et la durée $t = 45$ min $= 2\,700$ s. L'énergie consommée est donc $E = P \times t = 1\,100 \times 2\,700 = 2\,970\,000$ J, soit 2 970 kJ. En reprenant la durée en heures, $t = 0{,}75$ h, j'obtiens $E = 1\,100 \times 0{,}75 = 825$ Wh. **Donc le fer consomme 2 970 kJ, c'est-à-dire 0,825 kWh.**

Exemple résolu 2 : la cour de Boukary

Enoncé. Dans la cour de Boukary, quatre lampes de 18 W éclairent 6 h par jour, un ventilateur de 60 W tourne 8 h par jour et un fer à repasser de 1 000 W sert 30 min par jour. a) Calcule l'énergie consommée en une journée, en wattheures. b) Puis en 30 jours, en kilowattheures. c) Calcule le montant correspondant, à 120 F le kilowattheure.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
Les durées diffèrent : on calcule l'énergie de chaque groupe séparément, en wattheures.	**Les quatre lampes :** $E_1 = 72 \times 6 = 432$ **Wh.**
Le ventilateur consomme 60 W pendant 8 h, le fer 1 000 W pendant une demi-heure.	$E_2 = 60 \times 8 = 480$ **Wh et** $E_3 = 1\,000 \times 0{,}5 = 500$ **Wh.**
On additionne les trois énergies pour obtenir la consommation d'une journée.	$E = 432 + 480 + 500 = 1\,412$ **Wh.**
Sur 30 jours, on multiplie par 30, puis on divise par 1 000.	$E = 1\,412 \times 30 = 42\,360$ **Wh** $= 42{,}36$ **kWh.**
Le montant s'obtient en multipliant par le prix du kilowattheure.	$42{,}36 \times 120 = 5\,083$ **F.**

✔ **Vérification :** le fer, utilisé une demi-heure par jour, pèse à lui seul plus du tiers de la consommation ; c'est cohérent, car sa puissance est plus de treize fois celle des lampes réunies.

ATTENTION !

Ne confonds pas la **puissance** et l'**énergie** : la puissance se mesure en watts et ne dépend que de l'appareil, l'énergie se mesure en joules ou en kilowattheures et dépend aussi de la durée. Le **wattheure n'est pas une puissance**. On écrit **kWh**, jamais « kW/h » : c'est un produit, pas un quotient. Enfin, ne mélange jamais les unités : des watts avec des secondes donnent des joules, des watts avec des heures donnent des wattheures, mais des watts avec des minutes ne donnent rien.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 1. ★ Un ventilateur de 75 W fonctionne pendant 4 h. Calcule l'énergie consommée en wattheures, puis en joules.

Exercice 2. ★★ Un fer à repasser porte l'indication 220 V ; 4,5 A. Il fonctionne 40 min. Calcule l'énergie consommée en joules, puis en wattheures.

LECON 2 : L'effet Joule et le rendement d'un appareil thermique

1. Activité de découverte *: Le thermoplongeur de l'internat*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : Un thermoplongeur ne se met jamais en marche hors de l'eau : sa résistance brûlerait en quelques secondes. On le branche une fois plongé et on le débranche avant de le sortir. On ne touche ni l'eau ni l'appareil pendant le chauffage, et l'on essuie ses mains avant toute manoeuvre.

MATERIEL

Un thermoplongeur de 500 W ou une bouilloire électrique, un récipient gradué, 1 litre d'eau, un thermomètre de classe, une montre ou un chronomètre.

Le surveillant de l'internat verse 1 litre d'eau dans un récipient, y plonge le thermoplongeur, relève la température de départ, puis branche l'appareil en déclenchant le chronomètre.

1. La température de départ est de 25 °C. Au bout de 5 minutes, le thermomètre indique 60 °C. De combien de degrés l'eau s'est-elle échauffée ?
2. D'où vient la chaleur reçue par l'eau ? Quel corps la lui a fournie ? Que faisait ce corps juste avant ?
3. Calcule l'énergie électrique consommée par le thermoplongeur pendant ces 5 minutes.
4. On admet qu'il faut 4 200 J pour élever de 1 °C la température de 1 kg d'eau. Calcule l'énergie reçue par l'eau, puis compare-la à l'énergie électrique consommée. Que remarques-tu ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

L'eau s'est échauffée de $60 - 25 = 35$ °C. Cette chaleur vient du fil chauffant du thermoplongeur, froid avant le branchement et brûlant dès que le courant l'a traversé. Un conducteur parcouru par un courant s'échauffe : c'est l'**effet Joule**.

L'énergie électrique consommée vaut $E = P \times t = 500 \times 300 = 150\,000$ J, soit 150 kJ. L'énergie reçue par l'eau se calcule autrement, à partir de sa masse et de son échauffement :
$Q = 1 \times 4\,200 \times 35 = 147\,000$ J, soit 147 kJ.

Les deux nombres sont proches sans être égaux, et c'est là tout l'intérêt de l'expérience. Les 3 kJ manquants ont chauffé le récipient et l'air de la salle : ce sont des **pertes**, inévitables dès qu'un corps chaud est entouré de corps plus froids. Le rapport de ce que l'eau reçoit à ce que l'appareil consomme porte un nom, le **rendement** : ici $147 \div 150 = 0{,}98$, soit 98 %. Aucun appareil ne dépasse 100 %, car aucun ne peut rendre plus d'énergie qu'il n'en a reçu.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

L'effet Joule. L'**effet Joule** est le dégagement de chaleur qui accompagne le passage du courant électrique dans un conducteur. Toute l'énergie reçue par un conducteur qui ne fait que s'échauffer est transformée en chaleur.

Les appareils thermiques. Un **appareil thermique** a pour fonction de produire de la chaleur par effet Joule : fer à repasser, réchaud électrique, thermoplongeur, bouilloire, four, poste à souder, lampe à incandescence.

La chaleur est une forme d'énergie. La quantité de chaleur Q s'exprime donc dans les mêmes unités que l'énergie : en **joules** ou en **wattheures**. On dit aussi **énergie thermique** ou **énergie calorifique**.

La quantité de chaleur reçue par de l'eau. $Q = m \times c \times (t_f - t_i)$, où m est la masse d'eau en kilogrammes, c la chaleur massique de l'eau, t_i et t_f les températures initiale et finale en degrés Celsius. Pour l'eau, $c = 4\,200$ J/(kg·°C) : il faut 4,2 kJ pour élever de 1 °C la température de 1 kg d'eau.

Le rendement d'un appareil thermique. Le **rendement** est le rapport de l'énergie utile, celle que reçoit le corps à chauffer, à l'énergie électrique consommée : $\eta = \dfrac{E_u}{E_c}$, ou en pourcentage $\eta = \dfrac{E_u}{E_c} \times 100$. Il n'a pas d'unité et reste toujours **inférieur à 100 %**.

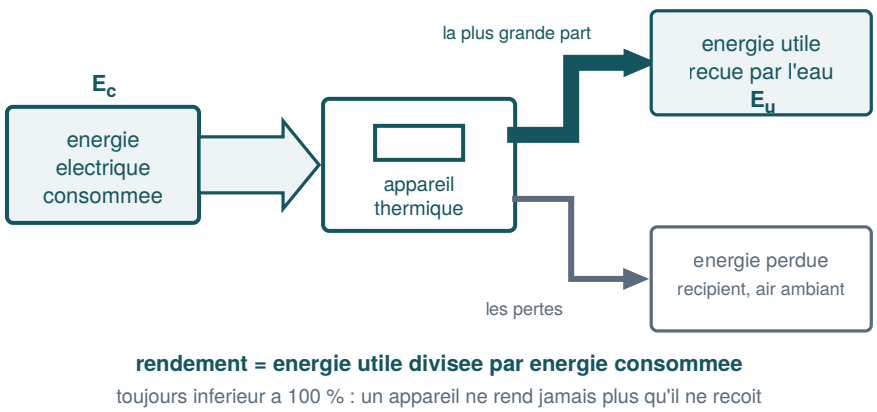


Figure 3 : Le partage de l'énergie dans un appareil thermique : une part utile pour l'eau, une part perdue vers l'extérieur.

J'INTERPRETE

Observation. L'eau d'une bouilloire reçoit toujours moins d'énergie que la bouilloire n'en prélève au réseau.

Loi ou outil utilisé. L'énergie ne disparaît pas, elle se répartit entre tous les corps en contact ; or la résistance chauffante touche aussi le récipient et l'air.

Conclusion. Une part de la chaleur part vers l'extérieur au lieu d'aller à l'eau, donc l'énergie utile est toujours inférieure à l'énergie consommée.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : L'EFFET JOULE, UTILE OU NUISIBLE

L'effet Joule est recherché chaque fois que l'on veut de la chaleur : c'est lui qui rougit la semelle d'un fer à repasser, qui porte l'eau à l'ébullition dans une bouilloire, qui fait fondre le métal à la pointe d'un poste à souder et qui rend incandescent le filament d'une ampoule ordinaire. Il rend même un service de sécurité : le **fusible** d'un tableau n'est qu'un fil calibré pour fondre par effet Joule quand l'intensité devient trop grande, coupant le circuit avant que les câbles ne prennent feu.

Mais le même phénomène est un ennemi partout où l'on ne veut pas de chaleur. Un câble qui s'échauffe, un moteur qui tiédit, un chargeur qui devient chaud dans la main : à chaque fois, une part de l'énergie payée au compteur est perdue au lieu de servir. L'effet Joule est donc utile dans les appareils thermiques, nuisible dans tous les autres.

Remarque : les notations des sujets du BEPC

Dans les sujets du BEPC, le rendement se note souvent r ; les températures initiale et finale, θ_1 et θ_2 ou T_i et T_f ; l'élévation de température, $\Delta T = T_f - T_i$. La chaleur massique de l'eau est souvent donnée sous la forme « il faut 4,2 kJ pour élever de 1 °C la température de 1 kg d'eau », parfois avec une valeur plus précise, 4 180 J/(kg·°C) : utilise celle de l'énoncé. Si l'on te donne « 4,2 J pour 1 g d'eau », garde la masse en grammes. Ne confonds pas t, la durée, avec t_i et t_f, les températures.

METHODE : CALCULER UNE QUANTITE DE CHALEUR ET UN RENDEMENT

Pour calculer la chaleur reçue par de l'eau et le rendement d'un appareil thermique, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Convertis le volume d'eau en masse : 1 L d'eau a une masse de 1 kg, donc 20 L donnent 20 kg.

Etape 2 : Calcule l'écart $t_f - t_i$. « Porter à l'ébullition » signifie $t_f = 100$ °C.

Etape 3 : Calcule $Q = m \times c \times (t_f - t_i)$ avec $c = 4\,200$ J/(kg·°C) : le résultat est en joules.

Etape 4 : Calcule l'énergie consommée $E = P \times t$, en joules également.

Etape 5 : Calcule le rendement $\eta = \dfrac{Q}{E} \times 100$. Si le rendement est donné, calcule plutôt $E = \dfrac{Q}{\eta}$, avec η en nombre décimal (75 % s'écrit 0,75), puis la durée $t = \dfrac{E}{P}$.

Etape 6 : Vérifie que le rendement est inférieur à 100 %, puis conclus en donnant chaque résultat avec son unité.

Exemple résolu 1 : la bouilloire du maquis

Enoncé. Une bouilloire de 1 500 W porte 2 litres d'eau de 20 °C à 100 °C en 8 minutes. a) Calcule la quantité de chaleur reçue par l'eau. b) Calcule l'énergie électrique consommée. c) Calcule le rendement de la bouilloire. On donne $c = 4\,200$ J/(kg·°C).

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On convertit le volume en masse, puisque 1 L d'eau pèse 1 kg, et l'on calcule l'écart de température.	$m = 2$ **kg et** $t_f - t_i = 100 - 20 = 80$ **°C.**
On applique la relation de la quantité de chaleur.	$Q = 2 \times 4\,200 \times 80 = 672\,000$ **J.**
On passe à l'énergie électrique, la durée étant en secondes.	$t = 480$ **s, donc** $E = 1\,500 \times 480 = 720\,000$ **J.**
Le rendement est le rapport des deux énergies, en pourcentage.	$\eta = \dfrac{672\,000}{720\,000} \times 100 = 93{,}3$ **%.**

✔ **Vérification :** le rendement est inférieur à 100 %, ce qui est obligatoire, et il reste élevé, ce qui est normal pour une bouilloire où l'eau touche la résistance. Les 48 000 J manquants ont chauffé la paroi et l'air.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

La masse d'eau est $m = 2$ kg et l'écart vaut $t_f - t_i = 100 - 20 = 80$ °C, donc $Q = m \times c \times (t_f - t_i) = 2 \times 4\,200 \times 80 = 672\,000$ J. La durée est $t = 8$ min $= 480$ s, donc $E = P \times t = 1\,500 \times 480 = 720\,000$ J et $\eta = \dfrac{672\,000}{720\,000} \times 100 = 93{,}3$ %. **Donc l'eau reçoit 672 kJ sur les 720 kJ consommés, soit un rendement de 93,3 %.**

Exemple résolu 2 : le réchaud électrique de Salimata

Enoncé. Salimata chauffe 3 litres d'eau de 30 °C à 90 °C sur un réchaud de 1 200 W dont le rendement est de 70 %. a) Calcule la chaleur que doit recevoir l'eau. b) Calcule l'énergie que le réchaud consommera. c) Calcule la durée de l'opération.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On calcule d'abord ce qui est utile, la chaleur reçue par l'eau.	$m = 3$ **kg et** $t_f - t_i = 60$ **°C, donc** $Q = 3 \times 4\,200 \times 60 = 756\,000$ **J.**
Le rendement de 70 % signifie que l'eau ne reçoit que 0,70 fois ce que le réchaud consomme : on divise pour remonter à l'énergie consommée.	$E = \dfrac{756\,000}{0{,}70} = 1\,080\,000$ **J.**
On termine par la durée, en divisant cette énergie par la puissance.	$t = \dfrac{1\,080\,000}{1\,200} = 900$ **s, soit 15 min.**

✔ **Vérification :** l'énergie consommée, 1 080 kJ, est bien supérieure à l'énergie utile, 756 kJ, comme le veut un rendement inférieur à 100 %. Les 324 kJ de différence sont partis dans la marmite et dans l'air.

ATTENTION !

Ne confonds pas Q et E : Q est la chaleur **reçue par l'eau**, E l'énergie **prélevée au réseau**. Dans $Q = m \times c \times (t_f - t_i)$, la masse est en **kilogrammes**, jamais en litres. L'écart de température se calcule toujours **finale moins initiale**, et il ne se convertit pas : un écart de 35 °C reste 35. Enfin, un rendement s'écrit sans unité, et un rendement de 75 % vaut 0,75 dans un calcul.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 3. ★ Quelle quantité de chaleur faut-il fournir à 3 L d'eau pour élever sa température de 25 °C à 75 °C ? On donne $c = 4\,200$ J/(kg·°C).

Exercice 4. ★★ Un réchaud électrique consomme 900 kJ pour chauffer de l'eau qui n'en reçoit que 720. Calcule son rendement et dis ce qu'est devenue l'énergie manquante.

LECON 3 : Le compteur d'énergie et la facture d'électricité

1. Activité de découverte *: Le compteur de l'école*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : Le boîtier d'un compteur ne s'ouvre jamais : il est plombé et les bornes y sont sous 220 V. On se contente de lire le cadran et de regarder le disque tourner, sans rien toucher.

MATERIEL

Le compteur d'énergie de l'école, observé de l'extérieur seulement, un cahier, une montre. Le compteur de démonstration de la classe est manipulé par le professeur seul.

Le professeur relève l'index du compteur de l'école à 7 h du matin, puis de nouveau à 17 h le même jour.

1. A 7 h, le cadran indique 04 512 kWh ; à 17 h, 04 526 kWh. Quelle énergie a été consommée dans la journée ?
2. Comment le compteur a-t-il obtenu ce nombre, alors que personne ne lui a rien dit sur les appareils branchés ?
3. Sur un ancien compteur à disque portant C = 0,8 Wh/tr, le professeur compte 30 tours en 4 minutes, un seul appareil étant branché. Quelle énergie cet appareil a-t-il consommée ? Quelle est sa puissance ?
4. Si le kilowattheure est facturé 120 F, combien l'école paiera-t-elle pour la journée de la question 1 ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

L'énergie consommée dans la journée est la différence entre les deux relevés : $04\,526 - 04\,512 = 14$ kWh. Le nombre affiché par un compteur n'est donc pas une consommation instantanée ; c'est un **total qui s'accumule** depuis la pose de l'appareil et qui ne redescend jamais. Seule la **différence entre deux relevés** a un sens.

Le compteur n'a besoin de connaître aucun appareil : il mesure en permanence la tension et l'intensité qui entrent dans l'installation, il en fait le produit et il l'accumule seconde après seconde. C'est le calcul $E = U \times I \times t$ de la première leçon, fait automatiquement.

Sur un compteur à disque, l'accumulation est mécanique : le disque tourne d'autant plus vite que la puissance appelée est grande, et C = 0,8 Wh/tr signifie que chaque tour correspond à 0,8 Wh consommés. Trente tours font donc $30 \times 0{,}8 = 24$ Wh en 4 min, soit en $\frac{1}{15}$ d'heure : la puissance vaut $24 \times 15 = 360$ W. Quant à la facture, elle traduit ces kilowattheures en francs : $14 \times 120 = 1\,680$ F pour la journée.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Le rôle du compteur. Le **compteur d'énergie électrique** mesure et totalise l'énergie consommée par une installation, et l'affiche en **kilowattheures**. C'est cette indication qui sert de base à la facturation.

L'index. Le nombre affiché par le compteur s'appelle l'**index**. L'énergie consommée entre deux relevés est la différence des index : $E = \text{index nouveau} - \text{index ancien}$.

La constante d'un compteur à disque. La **constante** C (notée aussi c ou K), exprimée en Wh/tr, donne l'énergie consommée pour un tour de disque. L'énergie consommée pendant N tours vaut $E = N \times C$.

L'énergie consommée dans une installation. C'est la somme des énergies consommées par tous les appareils : $E = P_1 \times t_1 + P_2 \times t_2 + \ldots$

La facture d'électricité. Le montant à payer se compose de la **consommation**, égale à l'énergie multipliée par le prix du kilowattheure, éventuellement découpée en **tranches** de prix différents, à laquelle s'ajoutent une **prime fixe**, une **redevance** et des **taxes**.

J'INTERPRETE

Observation. L'index d'un compteur augmente sans cesse et ne revient jamais en arrière, même après le paiement de la facture.

Loi ou outil utilisé. Le compteur totalise l'énergie qui a traversé l'installation depuis sa pose ; or l'énergie consommée ne peut pas être restituée au réseau.

Conclusion. L'index est un cumul, non un solde ; seule la différence de deux relevés mesure la consommation d'une période.

Remarque : lire un compteur

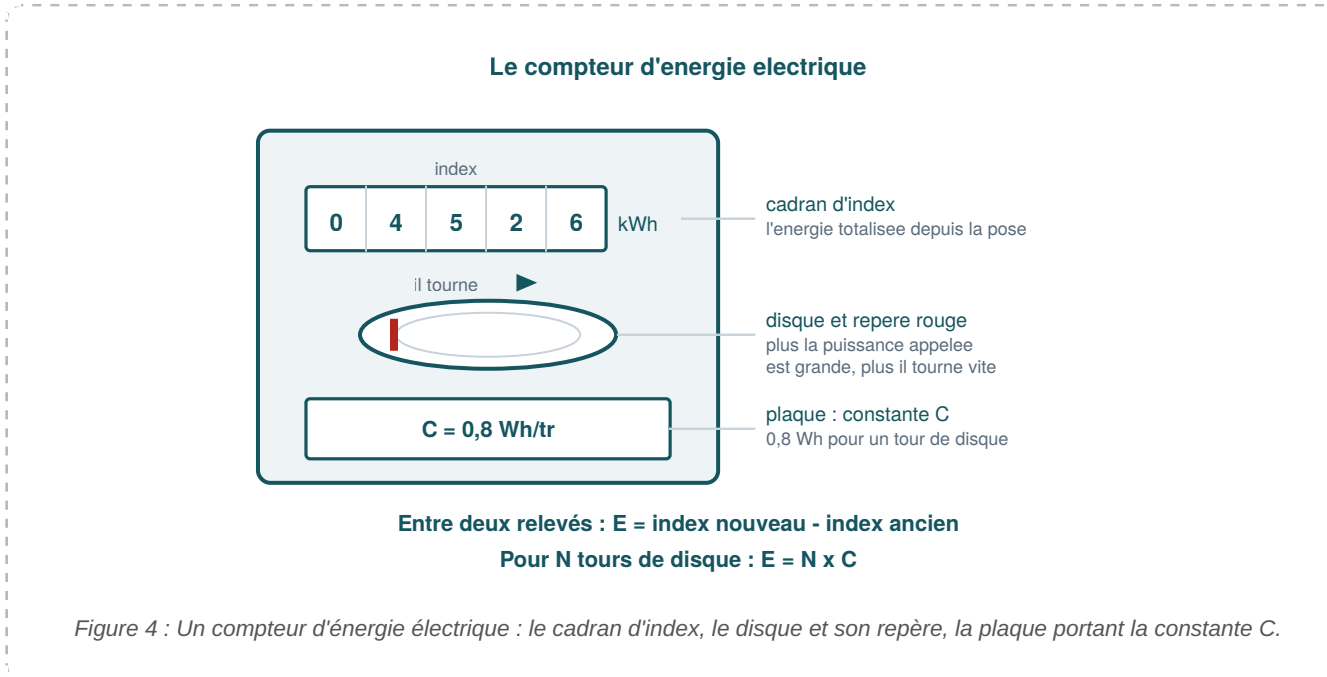


Figure 4 : Un compteur d'énergie électrique : le cadran d'index, le disque et son repère, la plaque portant la constante C.

Les compteurs à disque, encore nombreux dans les cours, portent un cadran à cinq ou six chiffres et un disque métallique marqué d'un trait rouge. Le cadran donne l'index en kilowattheures ; le disque, par sa vitesse, donne la puissance appelée à l'instant présent. Tous les appareils éteints, il doit s'arrêter : un disque qui tourne encore signale une fuite ou un branchement oublié. Les compteurs électroniques affichent l'index sur un écran, mais le principe ne change pas. Beaucoup de foyers ont aujourd'hui un compteur à prépaiement : on achète d'avance des kilowattheures, que le compteur décompte au fur et à mesure de la consommation.

Deux calculs se présentent sans cesse : de N tours vers l'énergie, $E = N \times C$; de l'énergie vers le nombre de tours, $N = \dfrac{E}{C}$.

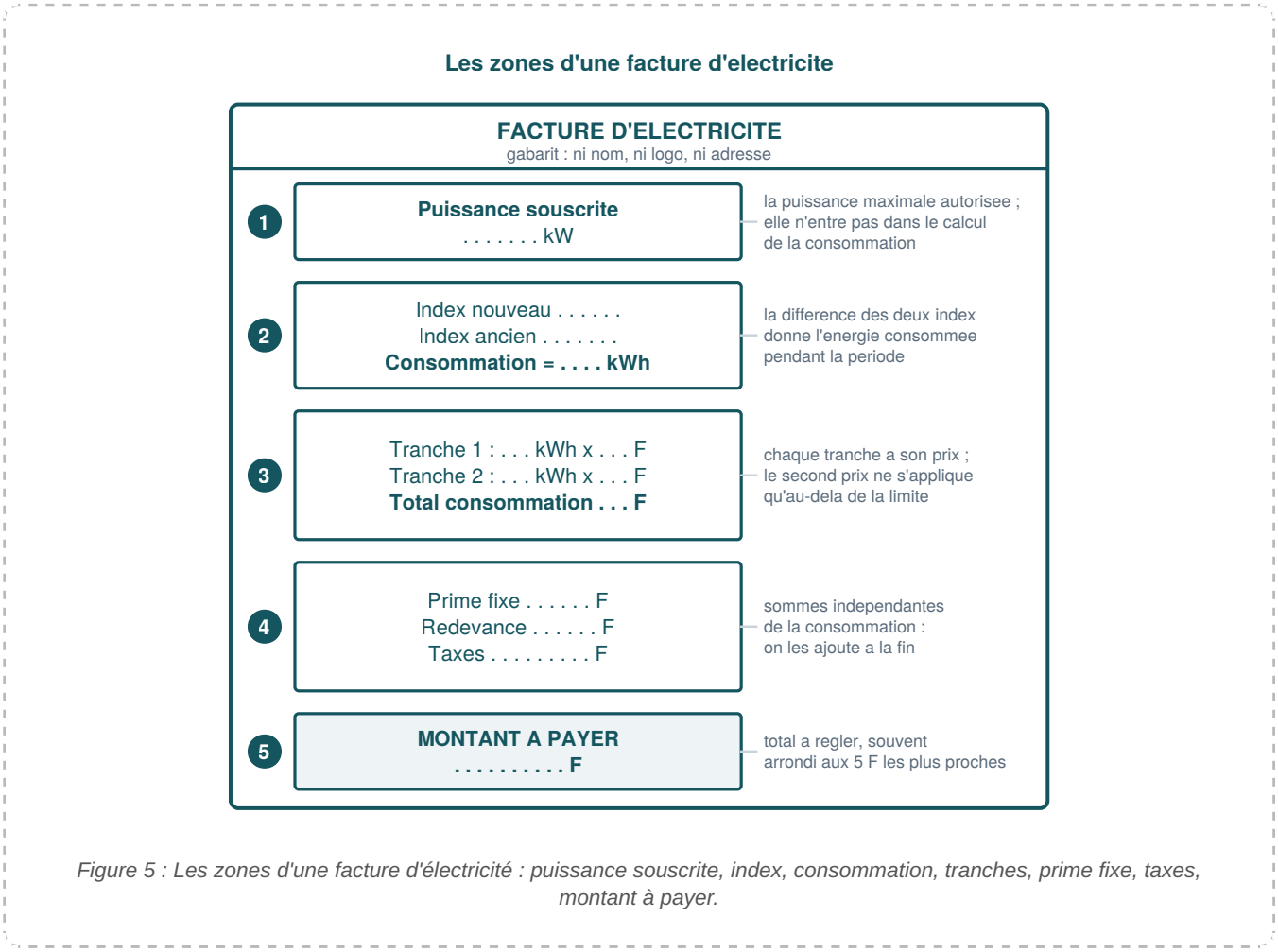


Figure 5 : Les zones d'une facture d'électricité : puissance souscrite, index, consommation, tranches, prime fixe, taxes, montant à payer.

Une facture comporte toujours les mêmes zones. La **puissance souscrite**, en kilowatts, est la puissance maximale que l'abonné a le droit d'appeler ; elle ne sert pas à calculer la consommation. Les deux **index** encadrent la période facturée, et leur différence donne la **consommation** en kilowattheures.

Cette consommation est ensuite convertie en francs. Beaucoup de tarifs sont découpés en **tranches** : les premiers kilowattheures à un prix, les suivants à un autre ; il faut donc vérifier si la consommation dépasse la limite de la première tranche, et n'appliquer le second prix qu'à ce qui la dépasse. S'ajoutent des sommes indépendantes de la consommation : la **prime fixe**, la **redevance** de location du compteur et les **taxes**. Certaines taxes sont proportionnelles à la consommation et figurent sous leur sigle : la **TDE** (taxe de développement de l'électrification) et la **TSDAAE** (taxe de soutien au développement des activités audiovisuelles de l'Etat), comptées par kilowattheure ; s'y ajoutent parfois la **TVA** et, en cas de paiement en

espèces au guichet, un **timbre quittance**. Le total est souvent arrondi aux 5 F les plus proches. Enfin, les tranches ne s'écrivent pas toujours de la même façon : vérifie si le nombre indiqué est la limite de la tranche ou le nombre de kilowattheures facturés dans cette tranche.

Remarque : économiser l'énergie électrique

Puisque $E = P \times t$, il n'existe que deux façons de consommer moins : diminuer la puissance des appareils, ou diminuer leur durée de fonctionnement.

Diminuer la puissance, c'est mieux choisir à l'achat : une lampe à basse consommation de 11 W éclaire autant qu'une lampe à incandescence de 60 W, qui perd la plus grande partie de son énergie en chaleur. Diminuer la durée, c'est changer des habitudes qui ne coûtent rien : éteindre en sortant d'une pièce, repasser tout le linge en une fois, ne pas ouvrir la porte du congélateur sans raison, débrancher les chargeurs.

METHODE : VERIFIER UNE FACTURE D'ELECTRICITE

Pour vérifier une facture d'électricité, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Calcule la **consommation** : nouvel index moins ancien index, en kilowattheures.
Etape 2 : Compare-la à la **limite de la première tranche**. Si elle est inférieure, tout est facturé au premier prix.
Etape 3 : Sinon, facture la limite au premier prix et le reste au second prix, puis additionne les deux produits.
Etape 4 : Ajoute les sommes indépendantes de la consommation : prime fixe, redevance, taxes. Arrondis si l'énoncé l'indique.
Etape 5 : Si l'on donne le montant, retire d'abord ces sommes fixes, puis divise le reste par le prix du kilowattheure.
Etape 6 : Conclus : la facture est exacte, ou elle s'écarte du montant calculé, et de combien.

Exemple résolu 1 : la facture de la famille Ouédraogo

Enoncé. Sur une facture, on lit : ancien index 12 480 kWh ; nouvel index 12 645 kWh ; kilowattheure 120 F ; prime fixe 2 000 F ; taxe 900 F ; puissance souscrite 3,3 kW. Vérifie le montant annoncé de 22 700 F.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On calcule d'abord la consommation de la période, par différence des deux index.	$E = 12\,645 - 12\,480 = 165$ **kWh.**
On convertit cette consommation en francs, au prix du kilowattheure, puis on ajoute les sommes fixes.	$165 \times 120 = 19\,800$ **F, puis** $19\,800 + 2\,000 + 900 = 22\,700$ **F.**
On écarte la donnée qui ne sert pas : la puissance souscrite fixe la limite du disjoncteur, non la consommation.	**La puissance souscrite de 3,3 kW est inutile ici.**

✔ **Vérification :** le montant calculé, 22 700 F, est exactement celui de la facture. Celle-ci est donc exacte.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

La consommation est la différence des index : $E = 12\,645 - 12\,480 = 165$ kWh, soit $165 \times 120 = 19\,800$ F. En ajoutant la prime fixe de 2 000 F et la taxe de 900 F, j'obtiens 22 700 F. La puissance souscrite n'intervient pas. **Donc le montant de 22 700 F porté sur la facture est exact.**

Exemple résolu 2 : le compteur à disque de la boutique

Enoncé. Un compteur porte C = 0,8 Wh/tr. Un commerçant branche seul son congélateur et compte 45 tours de disque en 6 minutes. a) Calcule l'énergie consommée en wattheures, puis en joules. b) Calcule la puissance du congélateur. c) Combien de tours le disque ferait-il en 10 heures ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
Chaque tour correspond à 0,8 Wh : on multiplie par la constante, puis on convertit en joules.	$E = 45 \times 0{,}8 = 36$ **Wh, soit** $36 \times 3\,600 = 129\,600$ **J.**
Pour la puissance, on divise l'énergie par la durée exprimée en heures.	$t = 0{,}1$ **h, donc** $P = \dfrac{36}{0{,}1} = 360$ **W.**
Pour 10 heures, on calcule l'énergie, puis on revient au nombre de tours.	$E = 360 \times 10 = 3\,600$ **Wh, donc** $N = \dfrac{3\,600}{0{,}8} = 4\,500$ **tours.**

✔ **Vérification :** 45 tours en 6 min font 7,5 tours par minute, soit 450 par heure et 4 500 en 10 heures. Le résultat concorde.

ATTENTION !

Le compteur affiche une **énergie** en kilowattheures, pas une puissance en kilowatts : « le compteur mesure en kW l'énergie consommée » est faux. L'index n'est pas la consommation du mois : il faut faire la **différence** des deux relevés. La **puissance souscrite** n'entre jamais dans ce calcul ; elle sert à dimensionner le disjoncteur. Enfin, avec deux tranches, le second prix ne s'applique **qu'à la partie qui dépasse** la limite.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 5. ★★ Un abonné a consommé 700 kWh dans le mois. Le tarif est de 100 F le kWh jusqu'à 400 kWh, puis 130 F au-delà ; la prime fixe est de 3 000 F et la taxe de 1 200 F. Calcule le montant de la facture.

Exercice 6. ★★ Un compteur porte C = 0,8 Wh/tr. Son disque fait 250 tours pendant qu'un seul appareil fonctionne durant 30 min. Calcule l'énergie consommée et la puissance de cet appareil.

AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Question 1. Définis l'énergie électrique consommée par un appareil.

Question 2. Donne l'unité légale de l'énergie et son symbole.

Question 3. Donne l'unité pratique de l'énergie électrique et son symbole.

Question 4. Donne l'équivalence entre le kilowattheure et le joule.

Question 5. Ecris la relation qui donne l'énergie en fonction de la puissance et de la durée.

Question 6. Ecris la relation qui donne l'énergie en fonction de la tension, de l'intensité et de la durée.

Question 7. Définis l'effet Joule.

Question 8. Cite deux applications de l'effet Joule.

Question 9. Ecris la relation qui donne la quantité de chaleur reçue par une masse d'eau et précise l'unité de chaque grandeur.

Question 10. Définis le rendement d'un appareil thermique et dis pourquoi il est toujours inférieur à 100 %.

Question 11. Donne le rôle d'un compteur d'énergie électrique.

Question 12. Comment calcule-t-on l'énergie consommée entre deux relevés d'un compteur ?

JE M'EXERCE

Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des impairs en fin de chapitre.

Leçon 1 : L'énergie électrique, ses unités et sa mesure

Exercice 7. ★

1. Définis l'énergie électrique consommée par un appareil.
2. Donne l'unité légale de l'énergie.
3. Donne l'unité pratique de l'énergie électrique.
4. Donne l'équivalence entre l'unité pratique de l'énergie électrique et l'unité légale de l'énergie.
5. Donne l'expression de l'énergie électrique en fonction de la tension, de l'intensité et du temps de fonctionnement.

Exercice 8. ★ Réponds par vrai ou faux.

1. Le wattheure est une unité de puissance.
2. Le thermoplongeur est un appareil thermique.
3. Le joule est l'unité légale d'énergie.
4. L'énergie consommée par un appareil électrique dépend de sa puissance consommée et du temps de fonctionnement.
5. Le compteur d'énergie mesure en kW l'énergie consommée dans une installation.

Exercice 9. ★ Convertis : a) 2 kWh en joules ; b) 18 000 J en wattheures ; c) 0,25 kWh en wattheures.

Exercice 10. ★ Convertis les énergies :

1. $86\,400$ J $=$ ... Wh
2. $4\,000$ Wh $=$ ... J
3. $2{,}5$ kWh $=$ ... J
4. $0{,}5$ Wh $=$ ... J

Exercice 11. ★ Recopie et complète :

a) 3 600 J = … Wh ; b) 5 kWh = … J ; c) 250 Wh = … kWh ; d) 7,2 MJ = … kWh ; e) 1 800 kJ = … Wh ; f) 0,05 kWh = … J.

Exercice 12. ★ Une lampe de puissance 60 W fonctionne pendant 3 h 30 min. Calcule en kJ, en MJ et en Wh l'énergie électrique consommée.

Exercice 13. ★ Un appareil thermique de puissance 2,5 kW fonctionne pendant 1 h 15 min. Calcule en kJ et en kWh l'énergie électrique consommée.

Exercice 14. ★★ Un four électrique de puissance 3,5 kW fonctionne pendant 30 min. Calcule en Wh l'énergie électrique consommée et le coût si le kWh vaut environ 120 F.

Exercice 15. ★★ Le moulin à grains de Saaba est branché sous 220 V. On relève, au cours d'une matinée :

Passage	Tension U (V)	Intensité I (A)	Durée t (min)
1	220	9,0	15
2	220	9,0	25
3	220	9,0	20

1. Calcule la puissance du moulin.
2. Calcule l'énergie de chaque passage, en wattheures.
3. Calcule l'énergie totale de la matinée en kilowattheures, puis son coût à 120 F le kilowattheure.

Exercice 16. ★★ Un kit solaire domestique fournit 600 Wh utilisables par jour. Le ménage veut alimenter 3 lampes de 7 W pendant 5 h, un ventilateur de 40 W pendant 4 h et un téléphone en charge de 5 W pendant 3 h. a) Calcule l'énergie demandée. b) Le kit suffit-il ? c) Combien de temps un téléviseur de 60 W pourrait-il encore fonctionner avec ce qui reste ?

Exercice 17. ★★ On considère le montage suivant, les cinq lampes étant en dérivation aux bornes du générateur.

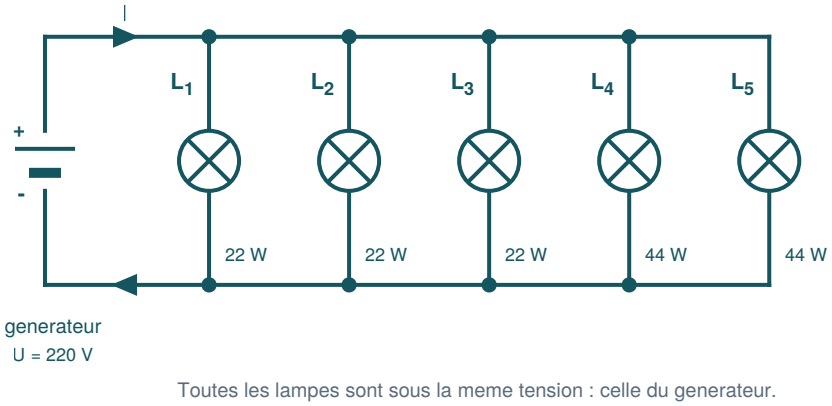


Figure 6 : Les cinq lampes de l'exercice 17, en dérivation aux bornes du générateur.

Les lampes L_1 ; L_2 ; L_3 ont chacune une puissance de 22 W et L_4 ; L_5 ont chacune une puissance de 44 W. Le générateur a une tension de 220 V.

1. Calcule l'intensité qui traverse chacune des lampes, puis déduis-en l'intensité que débite le générateur.
2. Calcule la puissance totale consommée.
3. Calcule l'énergie totale consommée pendant 2 h 45 min si toutes les lampes fonctionnent simultanément, en kJ puis en Wh.

Exercice 18. ★★ Soit le circuit suivant, les cinq lampes étant en dérivation aux bornes du générateur.

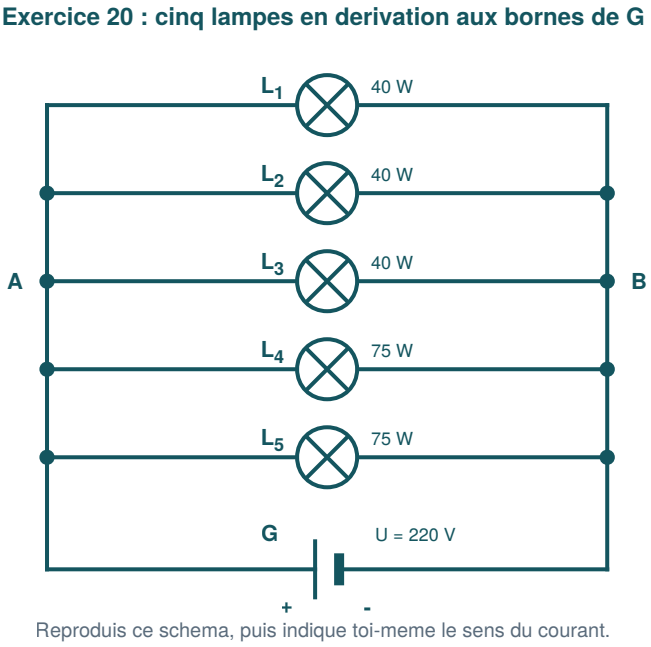


Figure 7 : Le circuit de l'exercice 18, cinq lampes en dérivation aux bornes du générateur.

Les lampes L_1, L_2 et L_3 ont chacune une puissance de 40 W. Les lampes L_4 et L_5 ont chacune une puissance de 75 W. La tension aux bornes du générateur (G) de courant continu est de 220 V.

1. Reproduis le schéma et indique le sens du courant.
2. Quelle est l'intensité du courant qui traverse chaque lampe ?
3. Si toutes les lampes fonctionnent simultanément pendant 10 min, quelle est l'énergie consommée en kJ et en kWh ?

Leçon 2 : L'effet Joule et le rendement d'un appareil thermique

Exercice 19. ★

1. Définis l'effet Joule.
2. Cite deux appareils où il est recherché.
3. Cite un cas où il est un inconvénient.
4. Définis le rendement d'un appareil thermique.

Exercice 20. ★ Quelle chaleur faut-il pour porter 1,5 L d'eau de 20 °C à 100 °C ? Exprime le résultat en joules puis en kilojoules. On donne $c = 4\,200$ J/(kg·°C).

Exercice 21. ★ Un thermoplongeur consomme 250 kJ pendant qu'une casserole d'eau en reçoit 200. a) Calcule son rendement. b) Qu'est devenue l'énergie manquante ?

Exercice 22. ★★ Un réchaud de 1 200 W, de rendement 70 %, chauffe 2 L d'eau de 30 °C à 100 °C. a) Calcule la chaleur reçue par l'eau. b) Calcule l'énergie consommée. c) Calcule la durée de l'opération.

Exercice 23. ★★ Il faut 4,2 kJ pour élever de 1 °C la température de 1 kg d'eau.

1. Calcule la quantité de chaleur nécessaire pour élever de 25 °C à 60 °C la température de 100 litres d'eau contenus dans un chauffe-eau.
2. Il n'y a pas eu de perte d'énergie : calcule la durée de l'opération si la puissance du chauffe-eau est de 1 kW.

Exercice 24. ★★ Dans un atelier de soudure, le câble d'alimentation du poste devient tiède après une heure de travail, tandis que la pointe de l'électrode devient incandescente. a) Quel phénomène explique ces deux faits ? b) Dans quel cas est-il utile, dans quel cas est-il gênant ? c) Cite deux appareils domestiques qui l'utilisent volontairement.

Exercice 25. ★★ Un chauffe-eau électrique de puissance 2 kilowatts fonctionne normalement pendant 1 heure 10 minutes.

1. Calcule l'énergie électrique qu'il consomme.
2. Sachant que 40 % de cette énergie ont servi à chauffer 10 litres d'eau prise à 10 °C, calcule la quantité de chaleur absorbée par les 10 litres d'eau.
3. Calcule la température finale de l'eau.

(Il faut 4,2 kJ pour élever de 1 °C la température de 1 kg d'eau.)

Exercice 26. ★★ On veut porter à l'ébullition 20 litres d'eau prise initialement à 25 °C. Pour cela, on utilise un thermoplongeur.

1. Quelle est la quantité de chaleur que doit absorber cette eau à cette fin ?
2. Sachant que l'eau n'absorbe que les 75 % de l'énergie électrique que consomme l'appareil et qu'il a mis 5 600 secondes, calcule sa puissance électrique. On donne $c_{eau} = 4{,}2$ J/(g·°C).

Exercice 27. ★★★ Fonctionnant normalement pendant une durée de 6 h, un thermoplongeur porte à l'ébullition 100 litres d'eau d'un réservoir. La température initiale de l'eau est de 50 °C et l'énergie électrique consommée par le thermoplongeur est de 6 000 Wh.

1. Calcule la puissance nominale de cet appareil électrique.
2. Calcule l'énergie calorifique absorbée par l'eau.
3. Calcule le rendement de l'opération, c'est-à-dire le rapport de l'énergie absorbée par l'eau à l'énergie électrique consommée par le thermoplongeur.

Indication : il faut 4,2 kJ pour élever de 1 °C la température de 1 kg d'eau.

Exercice 28. ★★★ On compare deux bouilloires en chauffant chaque fois 1,0 L d'eau de 25 °C à 100 °C.

Bouilloire	Puissance (W)	Durée (s)
A	1 500	240
B	2 000	200

a) Calcule la chaleur reçue par l'eau dans chaque essai. b) Calcule l'énergie consommée par chaque bouilloire. c) Calcule les deux rendements. d) Laquelle est la plus rapide, laquelle la plus économe ? Que conclus-tu ?

Exercice 29. ★★★ Un thermoplongeur (résistance chauffante) a une puissance nominale de 500 W.

1. Sachant que le thermoplongeur fonctionne normalement lorsqu'il est traversé par un courant de 4 A, calcule la tension nominale.
2. Monsieur Kaboré utilise ce thermoplongeur pour porter à 90 °C 500 g d'eau prise à 20 °C.

a) Calcule en joules (J) la quantité de chaleur consommée.

b) Calcule en secondes (s) la durée de l'opération, si on suppose qu'il n'y a pas de perte d'énergie.

3. En réalité, il faut 10 min pour réaliser l'opération.

a) Calcule en joules l'énergie électrique consommée.

b) Détermine le rendement du dispositif.

Donnée : il faut une énergie de 4 200 J pour élever de 1 °C la température de 1 kg d'eau.

Leçon 3 : Le compteur d'énergie et la facture d'électricité

Exercice 30. ★

1. Quel est le rôle d'un compteur d'énergie électrique ?
2. Qu'appelle-t-on l'index d'un compteur ?
3. Comment calcule-t-on l'énergie consommée entre deux relevés ?
4. Que signifie l'inscription C = 0,8 Wh/tr sur un compteur à disque ?

Exercice 31. ★ Le compteur d'une maison indiquait 04 512 kWh le premier du mois et 04 674 kWh le trente. Calcule l'énergie consommée, puis son coût à 120 F le kilowattheure.

Exercice 32. ★ Sur une facture, on lit : ancien index 12 480 kWh ; nouvel index 12 645 kWh ; kilowattheure 120 F ; prime fixe 2 000 F ; taxe 900 F. Calcule la consommation puis le montant à payer.

Exercice 33. ★★ Pour déterminer la puissance électrique inconnue d'un aspirateur, on l'utilise pendant 7 min chez un particulier où aucun autre appareil n'est branché. Le compteur indique 3,5 Wh par tour. Le disque du compteur fait 39 tours.

1. Calcule en joules l'énergie consommée par l'aspirateur.
2. Calcule la puissance de l'appareil.
3. Combien de tours ferait le disque du compteur si on laissait l'aspirateur fonctionner pendant une heure trois quarts ?

Exercice 34. ★★★ Une cafetière électrique est branchée sur le secteur 220 V. En 8 min 24 s de fonctionnement, le disque du compteur effectue 175 tours. La constante du disque est C = 0,8 Wh/tour.

1. Calcule l'énergie électrique consommée en Wh et en kJ.
2. Calcule la puissance de l'appareil et l'intensité du courant qui le traverse.

3. On veut élever la température de 1,2 L d'eau prise à 10 °C ; sachant que l'eau ne reçoit que 90 % de l'énergie consommée, calcule la quantité de chaleur reçue par l'eau.
4. Calcule la température finale. Il faut 4,2 kJ pour élever de 1 °C la température de 1 kg d'eau.

Exercice 35. ★★★ On relève sur une facture :

- Puissance souscrite : 3,3 kW
- Ancien index : 068128
- Nouvel index : 068630
- Prix unitaire : 1ère tranche 58,60 F/kWh ; 2ème tranche 46,80 F/kWh
- Limite de la première tranche : 594 kWh
- Prime fixe 3 960 F ; redevance 401 F ; taxe 1 255 F
- Montant à payer : 35 035 F, arrondi à 5 F

En retenant les données utiles, refais les calculs pour vérifier l'exactitude de la facture.

Exercice 36. ★★ Le congélateur d'une boutique de Kaya a une puissance de 300 W et fonctionne 10 h par jour ; le kilowattheure vaut 120 F.

1. Calcule l'énergie consommée en 30 jours, en kilowattheures, puis le montant correspondant.
2. En fermant mieux la porte, le commerçant ramène le fonctionnement à 8 h par jour. Calcule l'économie réalisée en un mois, en francs.

J'APPROFONDIS

PC et vie quotidienne

Exercice 37. ★★ Une lampe à incandescence de 60 W et une lampe à basse consommation de 11 W éclairent aussi bien l'une que l'autre. Elles sont allumées 5 h par jour pendant 30 jours, et le kilowattheure vaut 120 F. a) Calcule le coût mensuel de chacune. b) Calcule l'économie réalisée en remplaçant l'une par l'autre. c) Où passe l'énergie supplémentaire consommée par la lampe à incandescence ?

Exercice 38. ★★★ Dans un atelier de soudure ouvert 24 jours par mois, un poste de 5 kW fonctionne 3 h par jour, une meuleuse de 900 W 1 h par jour et quatre lampes de 18 W restent allumées 8 h par jour. Le kilowattheure vaut 120 F et la prime fixe 5 000 F. a) Calcule l'énergie mensuelle de chaque groupe d'appareils. b) Calcule l'énergie totale. c) Calcule le montant de la facture.

J'écris et j'explique

Exercice 39. ★★ Ton voisin s'étonne que sa facture ait presque doublé depuis qu'il a acheté un congélateur, alors qu'il n'a rien changé d'autre. Explique-lui la situation en cinq lignes, en employant les mots puissance, durée de fonctionnement et kilowattheure.

Exercice 40. ★★★ Rédige, pour le tableau d'affichage de ton école, cinq conseils permettant de réduire la consommation d'électricité, chacun justifié par la relation $E = P \times t$.

Problèmes à étapes

Exercice 41. ★★★ Le boîtier d'un compteur d'énergie électrique porte l'inscription suivante : K = 4 Wh/tr. Une bouilloire électrique contient 2,5 litres d'eau. Elle fait passer cette eau de 20 °C à 80 °C.

1. Que signifie l'indication K = 4 Wh/tr ?
2. Détermine la durée du chauffage sachant que la bouilloire consomme une puissance électrique de 500 W avec 10 % de perte et qu'il faut 4,2 kJ pour élever de 1 °C la température de 1 kg d'eau.
3. Détermine le nombre de tours faits par le disque du compteur.
4. Quel est le prix de revient de l'opération sachant que 1 kWh coûte 120 F taxes comprises ?

Exercice 42. ★★★ Dans une boutique de Kaya, un congélateur de 350 W fonctionne 12 h par jour, trois lampes de 20 W restent allumées 6 h par jour et un ventilateur de 60 W tourne 5 h par jour. Le mois compte 30 jours, le kilowattheure vaut 120 F, la prime fixe 2 500 F et la taxe 1 100 F.

1. Calcule la puissance totale appelée si tout fonctionne en même temps, puis l'intensité correspondante sous 220 V.
2. Calcule l'énergie consommée en une journée, en wattheures, puis en un mois, en kilowattheures.
3. Calcule le montant de la facture mensuelle.
4. Le commerçant remplace les trois lampes de 20 W par des lampes de 7 W. Calcule l'économie mensuelle réalisée, en francs.

TROUVE L'ERREUR

Chacune de ces phrases a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige-la.

Ce qu'on écrit (✗ faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
« Le wattheure est une unité de puissance. »	Le wattheure est une unité d'**énergie** ; l'unité de puissance est le **watt**.
« 1 kWh = 1 000 J. »	La relation est 1 kWh = **3 600 000** J, car un kilowattheure est 1 000 W pendant 3 600 s. C'est 1 kWh = 1 000 Wh qui vaut mille.
« $E = 60 \times 30 = 1\,800$ J pour une lampe de 60 W allumée 30 min. »	La durée doit être en **secondes** pour un résultat en joules : 30 min $= 1\,800$ s, donc $E = 60 \times 1\,800 = 108\,000$ J.
« Le compteur mesure en kW l'énergie consommée. »	Un compteur affiche une **énergie**, en **kilowattheures**. Le kilowatt est une unité de puissance.
« La consommation du mois est de 12 645 kWh, c'est l'index. »	L'index est un **cumul** depuis la pose du compteur ; la consommation du mois est la **différence** des deux index.
« Le rendement de mon thermoplongeur vaut 115 %. »	Un rendement est toujours **inférieur à 100 %** : l'énergie utile et l'énergie consommée ont été inversées.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

Exercices d'entraînement supplémentaires, classés par leçon et par difficulté croissante. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Leçon 1 : L'énergie électrique, ses unités et sa mesure

Exercice 43. ★ En notant uniquement le numéro, complète les propositions suivantes par le mot ou l'expression qui convient :

1. L'énergie E consommée par un appareil électrique est liée à sa puissance P et à la durée t de fonctionnement par la relation : …
2. Lorsque la puissance est mesurée en watts et le temps en secondes, l'énergie est exprimée en … Lorsque la puissance est exprimée en watts et le temps en heures, l'énergie est exprimée en …
3. 1 Wh $=$ … J
4. 1 kWh $=$ … Wh $=$ … J.
5. Un appareil électrique recevant une puissance de 1 000 W en 30 minutes consomme une énergie électrique égale à … J soit … kWh.

Exercice 44. ★ On mesure une tension de 220 V aux bornes d'un appareil électrique. Il est traversé par un courant d'intensité 2 A et fonctionne pendant 1 h. Calcule l'énergie électrique consommée en joule puis en wattheure.

Exercice 45. ★ 1) a) Ecris la relation permettant de calculer l'énergie électrique consommée par un appareil qui fonctionne pendant une durée t, connaissant sa puissance P.

b) Précise les unités légales utilisées.

2. Une lampe à halogène de 300 W reste allumée pendant 5 heures. Calcule l'énergie qu'elle a consommée : a) en Wh ; b) en kWh ; c) en joule.

Exercice 46. ★ Calcule, en Wh et en J, l'énergie consommée en 8 heures par une lampe portant les inscriptions (6 V ; 3 W) en fonctionnement normal.

Exercice 47. ★★ Pour s'exercer, un élève de troisième se propose de déterminer la valeur de l'énergie électrique consommée par des appareils électriques à la maison. Ces appareils, énumérés ci-dessous, ont fonctionné simultanément de 18 h 45 à 21 h 45, lors d'un match de demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025 de football :

- un poste téléviseur de 150 W ;
- deux lampes électriques de 60 W chacune ;
- un ventilateur de 75 W.

Aide ton camarade à le faire.

1. Définis l'énergie électrique consommée par un appareil électrique.
2. Détermine la puissance totale de ces appareils.
3. Calcule la durée de fonctionnement de chaque appareil.
4. Détermine en wattheure (Wh) l'énergie électrique totale consommée par ces appareils.

Exercice 48. ★★ L'appartement de Yoni vient juste d'être alimenté à partir d'un compteur de 5 A par la compagnie d'électricité SONABEL. La tension de distribution est de 220 V.

1. De quelle puissance électrique maximum dispose-t-il dans son appartement ?
2. Yoni possédait déjà un four électrique de puissance nominale 1 500 W. Peut-il l'utiliser ? Pourquoi ?
3. Il possède également un aspirateur de 300 W.

a) Combien de lampes de 60 W pourront être utilisées en même temps que l'aspirateur ?

b) Quelle est l'énergie consommée par heure de nettoyage avec l'aspirateur ? (On l'exprimera en kWh.)

c) Quel est le prix de l'heure de nettoyage si le kWh coûte 96 F ?

Exercice 49. ★★ On considère le circuit électrique ci-dessous.

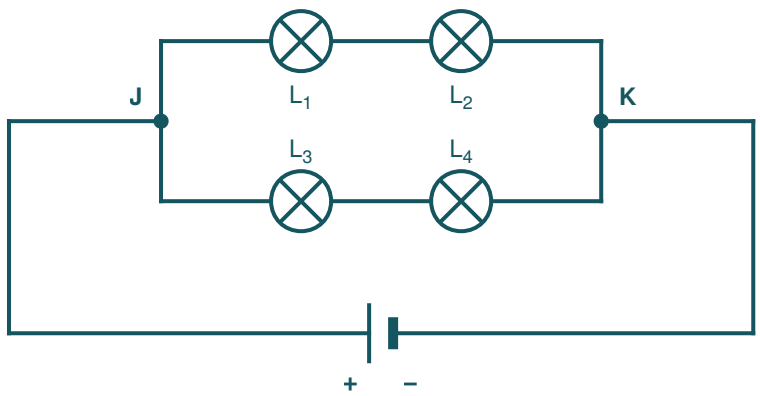


Figure 8 : Le circuit de l'exercice 49 : un générateur et quatre lampes identiques.

1. Les quatre lampes étant identiques, détermine l'intensité du courant qui traverse chacune d'elles si le générateur débite un courant d'intensité $I = 3$ A.
2. La tension aux bornes du générateur étant de 24 V, quelle est la tension aux bornes de chaque lampe ?
3. Calcule la puissance consommée par chaque lampe.
4. Si toutes les lampes fonctionnent simultanément pendant 10 minutes, calcule l'énergie électrique consommée en kJ et en Wh.

Exercice 50. ★★ On réalise le circuit électrique suivant.

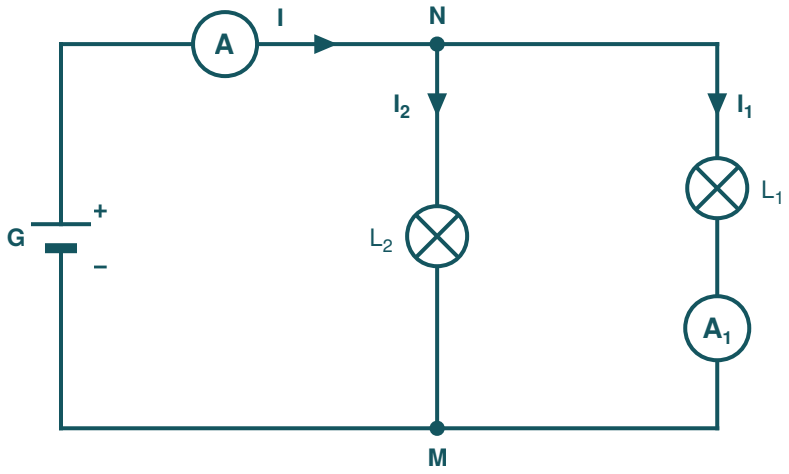


Figure 9 : Le circuit de l'exercice 50 : un générateur, deux lampes et deux ampèremètres.

Le générateur maintient entre ses bornes une tension constante de 220 V. L'ampèremètre A indique $I = 0{,}45$ A et l'ampèremètre A_1 indique $I_1 = 0{,}18$ A.

1. Trouve l'intensité qui traverse chaque lampe.
2. Détermine la puissance consommée par chaque lampe.
3. Calcule la puissance consommée par le circuit.
4. Calcule l'énergie électrique totale consommée dans le circuit en 2 h 35 min en joules et en wattheures.

Exercice 51. ★★★ Une famille vivant dans une « cour unique » dispose des appareils suivants :

Appareils	Puissance unitaire	Durée moyenne de fonctionnement par jour
7 lampes	30 W	5 h
1 réfrigérateur	400 W	12 h
1 télévision	40 W	12 h
1 lecteur DVD	20 W	1 h
1 décodeur	10 W	11 h
1 « ampli »	200 W	30 min
1 poste-radio	10 W	2 h
1 ordinateur	60 W	2 h
2 ventilateurs	65 W	12 h

1. Calcule la puissance totale consommée par ces appareils.
2. La famille dispose d'un compteur d'énergie de 5 A aux bornes du secteur 220 V.

a) Calcule la puissance disponible aux bornes du compteur.

b) Dis si tous les appareils de cette famille peuvent fonctionner simultanément ou pas. Justifie ta réponse.

3. Calcule l'énergie électrique moyenne consommée par jour par chaque appareil.
4. Calcule la consommation électrique moyenne mensuelle de la famille.

NB : 1 mois = 30 jours.

Exercice 52. ★★★ Chaque jour un ménage utilise en moyenne :

- 3 lampes portant chacune les inscriptions (220 V ; 40 W) pendant 3 heures ;
- 1 poste téléviseur (220 V ; 100 W) pendant 4 heures ;
- 1 poste radio (220 V ; 5 W) pendant 5 heures ;
- 1 fer à repasser (220 V ; 1 000 W) pendant 15 minutes ;
- un four électrique (220 V ; 2 kW) pendant 1 heure.

1. Calcule en kWh la consommation mensuelle en énergie électrique de ce ménage. (Mois de 30 jours)
2. A combien revient la consommation mensuelle si le kWh est facturé à 120 F, taxes comprises ?
3. Calcule l'intensité totale qui traverse le circuit lorsque tous les appareils fonctionnent simultanément.
4. Le disjoncteur est réglé pour déclencher à 15 A. Indique en justifiant ta réponse s'il est possible de faire fonctionner simultanément tous les appareils ci-dessus cités.

Leçon 2 : L'effet Joule et le rendement d'un appareil thermique

Exercice 53. ★ Une cafetière électrique contient 500 g d'eau. En 5 minutes la température de l'eau passe de 20 °C à 100 °C (liquide).

1. Sachant qu'il faut 4,2 kJ pour élever de 1 °C la température de 1 kg d'eau, calcule la quantité de chaleur reçue par l'eau.
2. En supposant que cette quantité de chaleur est égale à l'énergie électrique consommée, calcule la puissance de l'appareil.

Exercice 54. ★★ Un thermoplongeur de 300 W est utilisé pour élever de 30 °C à 80 °C la température de 0,5 L d'eau.

1. Calcule la quantité de chaleur reçue par l'eau.
2. En supposant que toute l'énergie consommée par le thermoplongeur a servi à chauffer cette eau, calcule la durée de son fonctionnement.
3. Si l'on fait fonctionner le thermoplongeur pendant 7 min, quelle sera la température finale de l'eau ?

Exercice 55. ★★ La plaque signalétique d'un thermoplongeur à piles porte les indications suivantes : (12 V - 30 W). Il est utilisé pour chauffer un demi-litre d'eau de 20 °C à 60 °C.

1. Le thermoplongeur fonctionne normalement. Quelle est l'intensité du courant qui le traverse ?
2. Calcule :

a) L'énergie calorifique absorbée par l'eau.

b) L'énergie électrique consommée par le thermoplongeur, sachant que son rendement est de 80 %.

3. Calcule la durée du chauffage.

Exercice 56. ★★ Un récipient contient 2 litres d'eau à la température de 30 °C. On place un thermoplongeur de puissance 2 000 W dans le récipient.

1. Calcule la quantité de chaleur nécessaire pour porter la température à 90 °C.
2. Calcule le temps pour assurer le chauffage de cette eau en supposant que l'énergie électrique consommée par le thermoplongeur est intégralement transformée en chaleur.
3. En réalité le chauffage a duré 6 minutes.

a) Calcule l'énergie électrique consommée.

b) Calcule le rendement thermique du thermoplongeur.

Données : $c = 4\,180$ J/(kg·°C) ; masse volumique de l'eau 1 kg/L.

Exercice 57. ★★ Il faut 4,2 J pour élever de 1 °C la température de 1 g d'eau dont le volume est de 1 mL. On place un thermoplongeur de puissance 300 W dans un bol contenant 250 mL d'eau à la température de 16 °C.

1. Calcule la quantité de chaleur nécessaire pour porter la température de l'eau du bol à 60 °C.
2. Calcule la durée de l'opération en supposant que l'énergie électrique consommée par le thermoplongeur est intégralement transformée en chaleur absorbée par l'eau.
3. En réalité, le chauffage a duré trois minutes. Calcule le rendement thermique.

Exercice 58. ★★ Un thermoplongeur de puissance 2 kW est utilisé pour chauffer 500 g d'eau pendant 50 s.

1. Calcule l'énergie électrique consommée.
2. Calcule la quantité de chaleur nécessaire pour chauffer l'eau sachant qu'il y a 16 % de perte.
3. Calcule la variation de température de l'eau.

Donnée : il faut 4,2 kJ pour élever de 1 °C la température de 1 kg d'eau.

Exercice 59. ★★ Tinga décide d'évaluer la quantité de chaleur absorbée par l'eau et fournie par un thermoplongeur de puissance 1 200 W. Il met à sa disposition 5 L d'eau, un thermomètre et un chronomètre. Les mesures effectuées donnent les valeurs suivantes :

- durée : $t = 25$ min ;
- températures : $T_i = 25{,}5$ °C ; $T_f = 95$ °C.

1. Calcule la quantité de chaleur consommée par l'eau.
2. Calcule l'énergie électrique consommée par le thermoplongeur.
3. Calcule le rendement du chauffage.

Données : masse volumique de l'eau 1 000 kg/m^3 ; 4 200 J servent à élever de 1 °C la température de 1 kg d'eau.

Exercice 60. ★★ Après avoir chauffé de l'eau avec un thermoplongeur, Naomi fait les mesures suivantes :

- aux bornes du thermoplongeur, $U = 224$ V ;
- courant qui traverse le thermoplongeur, $I = 1{,}2$ A ;
- masse de l'eau $m = 200$ g ;
- température initiale de l'eau $t_i = 27$ °C ;
- température finale de l'eau $t_f = 52$ °C ;
- durée de l'opération = 1 min 30 s.

1. Calcule à partir de ces relevés :

a) L'énergie consommée par le thermoplongeur.

b) L'énergie fournie par le thermoplongeur à l'eau. Sous quelle forme est cette énergie ?

2. Toute l'énergie reçue par le thermoplongeur est-elle transmise à l'eau ? Sinon calcule l'énergie perdue.
3. Quel est le rendement du dispositif ?
4. Précise le type de conversion d'énergie qui a lieu dans le thermoplongeur.

Exercice 61. ★★ Un réchaud électrique de puissance 1 000 W est traversé par un courant électrique d'intensité $I = 5$ A. Il fonctionne normalement pendant 15 minutes pour chauffer 4,5 litres d'eau prise à 20 °C.

1. Quelle est la tension d'usage de ce réchaud ?
2. Calcule l'énergie électrique consommée par le réchaud.
3. a) En supposant qu'il n'y a pas de perte d'énergie, détermine la variation de la température de l'eau.

b) Déduis-en la température finale de l'eau.

Données :

- il faut 4,2 kJ pour élever de 1 °C la température de 1 kg d'eau.
- masse volumique de l'eau : 1 000 g/L.

Exercice 62. ★★ Un chauffe-eau électrique contient 300 L d'eau qu'il faut faire passer de 10 °C à 80 °C.

1. Quelle est l'énergie calorifique nécessaire ?
2. L'opération dure 8 h et l'appareil est alimenté par le secteur (220 V). On suppose qu'il n'y a pas de perte d'énergie.

a) Quelle est la puissance électrique consommée ?

b) Calcule l'intensité du courant ayant traversé le chauffe-eau.

Exercice 63. ★★ Un chauffe-eau électrique de puissance 1 200 W contient 100 L d'eau de température 25 °C.

1. Calcule la quantité de chaleur nécessaire pour porter cette eau à la température de 95 °C.
2. Calcule l'énergie électrique consommée sachant que le rendement du chauffe-eau est de 70 %.

3. Calcule la durée du chauffage.

Données : il faut 4 200 J pour élever de 1 °C la température de 1 kg d'eau. Masse volumique de l'eau : 1 kg/L.

Exercice 64. ★★ Une cafetière contient 0,5 L d'eau. En 5 minutes de fonctionnement de la cafetière, la température de l'eau passe de 20 °C à 90 °C.

1. Calcule en joule la quantité de chaleur reçue par l'eau.
2. Sachant que le rendement de l'opération est $r = 80$ %, calcule :

a) l'énergie électrique consommée,

b) la puissance électrique de l'appareil.

Données :

- il faut 4,18 kJ pour élever de 1 °C la température de 1 kg d'eau.
- masse volumique de l'eau : 1 000 g/L.

Exercice 65. ★★ Un chauffe-eau est alimenté par le secteur (220 V). Il est traversé par une intensité de 5 A et fonctionne pendant 30 min. Sa capacité est de 100 L.

1. Calcule l'énergie consommée par le chauffe-eau pendant les 30 min.
2. Le rendement de l'appareil est de 80 %.

a) Calcule l'énergie thermique reçue par l'eau.

b) Déduis-en la température finale de l'eau si elle est prise à 20 °C.

Exercice 66. ★★ Un chauffe-eau électrique de 1 000 W est branché au secteur 220 V. Pendant 30 min, il fonctionne pour chauffer 6 L d'eau de robinet, prise à 20 °C.

1. Calcule l'intensité du courant traversant le chauffe-eau.
2. Calcule l'énergie électrique consommée par le chauffe-eau pour chauffer cette eau.
3. L'eau ne reçoit que 80 % de cette énergie, sous forme de chaleur.

a) Calcule la quantité de chaleur reçue par l'eau.

b) Calcule la température finale de l'eau.

Données : masse volumique de l'eau 1 kg/L ; 4 200 J servent à élever de 1 °C la température de 1 kg d'eau.

Exercice 67. ★★★ Un réchaud électrique a une puissance de 500 watts. On l'utilise pour porter à ébullition 0,5 L d'eau prise à 20 °C.

1. Calcule l'énergie thermique nécessaire.
2. Quel temps faut-il pour réaliser l'opération si on suppose qu'il n'y a pas de perte d'énergie ?
3. En réalité les pertes de chaleur font qu'il faut 10 minutes pour réaliser l'opération. Calcule l'énergie réellement nécessaire.
4. Le réchaud fonctionnant est traversé par un courant d'intensité $I = 4$ A. Calcule sa tension nominale.

Exercice 68. ★★★ Un chauffe-eau électrique porte les inscriptions suivantes : 220 V - 200 W.

1. Que signifient ces inscriptions ?
2. Détermine l'intensité du courant qui le traverse en fonctionnement normal.
3. Pendant 30 minutes, ce chauffe-eau est utilisé pour porter à la température de 95 °C une masse m d'eau prise à 15 °C. Calcule m sachant que le chauffe-eau transmet à l'eau 80 % de l'énergie électrique.

On donne : il faut 4 200 J pour élever de 1 °C la température de 1 kg d'eau.

Leçon 3 : Le compteur d'énergie et la facture d'électricité

Exercice 69. ★ Sur un compteur d'énergie électrique il est noté : $c = 0{,}8$ Wh/tr. Sur le disque de ce compteur, une marque permet de compter le nombre de tours lorsque ce disque tourne. Pour estimer la puissance de son réfrigérateur, Zila se munit d'un chronomètre. Il met uniquement le réfrigérateur en fonctionnement. Il dénombre 7 tours complets en une durée de 1 min 5 s.

1. Calcule l'énergie électrique consommée par le réfrigérateur pendant cette durée.
2. Calcule la puissance électrique consommée par le réfrigérateur.

Exercice 70. ★★ Sur la facture d'un usager de la SONABEL, de la ville de Koudougou, on trouve des valeurs dont certaines sont les suivantes : Période : 5/16 (mai 2016).

Facture d'électricité, Koudougou, période 5/16

Index (kWh)	
Ancien	**Nouveau**
9497	9524

Index relevé ce jour : 9557
Redevance (FCFA) : 1132

Tranche	**Tarif (F/kWh)**
1 → 27	75

TSDAAE (FCFA)	**TDE (FCFA)**
27	54

Tranche → nombre de kWh facturés dans la tranche

Total à payer (FCFA)	3238
Montant timbre en cas de règlement en espèces (FCFA)	30

Figure 10 : Extrait d'une facture d'électricité de Koudougou, période 5/16.

1. A partir des index, calcule l'énergie électrique consommée dans la période 5/16 (mai 2016).
2. Calcule le montant de cette énergie (sans taxes, ni redevance, ni montant timbre quittance).
3. Vérifie clairement par des calculs, le total à payer.
4. Calcule la somme totale à verser au guichet de la SONABEL, en espèces.

5. L'usager décide d'estimer le montant de l'énergie dans la prochaine facturation, c'est-à-dire celle de la période 6/16.

a) Indique l'ancien index.

b) Indique le nouvel index.

c) Calcule l'énergie consommée au cours de cette période.

d) Calcule le montant de cette énergie (sans les taxes, la redevance et le montant timbre quittance). On admet que la première tranche va jusqu'à 75 kWh.

NB : L'index du compteur est en kWh.

Exercice 71. ★★ Monsieur Sanou utilise plusieurs appareils électriques dans sa maison. Les différents appareils et leurs consommations moyennes sur 30 jours sont indiqués dans le tableau ci-dessous.

Appareils	Consommation (kWh)
Réfrigérateur	72
Fer à repasser	36
Lampes électriques	96
Ventilateurs	84
Télévision	42

Tranche (en kWh)	Tarif en FCFA (par kWh)
Tranche 1 : 0 à 50	96
Tranche 2 : 51 à 200	102
Tranche 3 : plus de 200	109

Il reçoit une facture dont il estime le montant trop élevé. En vue de prendre des dispositions pour réduire le montant des factures à venir, il te demande de l'aider.

1. Donne :

a) la définition de l'énergie électrique consommée par un appareil électrique,

b) l'unité légale de l'énergie électrique.

2. Calcule :

a) l'énergie électrique consommée par tous les appareils

b) le coût de l'énergie consommée

3. Le montant total à régler indiqué sur la facture est de 41 750 FCFA :

a) Justifie la différence de coût,

b) Propose une disposition à prendre pour réduire l'énergie consommée par les appareils.

Exercice 72. ★★ Pour être en mesure de vérifier sa consommation d'énergie électrique, Tinga relève l'indication de son compteur dès la réception de sa facture. Le compteur indique alors 1 087 kWh. Cette valeur sera portée en « Ancien index » (E_a) sur la prochaine facture.

Dans sa maison, Tinga utilise trois lampes dont deux de 60 W et une de 25 W, un poste TV de 200 W et un thermoplongeur de 300 W. Chaque lampe fonctionne en moyenne 120 heures par mois, le téléviseur 60 heures par mois et le thermoplongeur 10 heures par mois.

1. Donne la consommation mensuelle d'énergie électrique pour : a) les 3 lampes ; b) le téléviseur ; c) le thermoplongeur.
2. Quel sera le nouvel index du compteur au bout d'un mois ?
3. A la consommation réelle s'ajoute une redevance de 457 F, une prime fixe de 1 774 F, une taxe d'électrification égale à 2 F par kWh consommé et une taxe de soutien à l'audiovisuel égale à 1 F par kWh consommé. Calcule la dépense mensuelle d'électricité de Tinga sachant que le kWh à la SONABEL coûte 96 FCFA.
4. Tinga a souscrit pour une puissance de 3 kW. Pourra-t-il faire fonctionner simultanément tous les appareils de la maison ? Justifie ta réponse.

Exercice 73. ★★★ Monsieur Paré reçoit sa facture d'électricité. Il se plaint du montant élevé de celle-ci. Le tableau ci-dessous donne des informations utiles prises sur cette facture.

Facture
Consommation du 05/05/2021 au 05/06/2021
Ancien index : 17 589
Nouvel index : 17 820
Montant des taxes, redevance et prime fixe : 7 480 F
Montant à payer : 30 959 F

Tranche (en kWh)	Tarif en FCFA (par kWh)
1 : jusqu'à 50	96
2 : jusqu'à 150	102
3 : plus de 150	109

Monsieur Paré te sollicite pour vérifier l'exactitude de cette facture.

1. Nomme l'appareil qui enregistre la consommation d'énergie électrique dans l'installation électrique de la maison.
2. Détermine :

a) l'énergie électrique consommée par cette famille,

b) le coût de l'énergie électrique consommée (sans les taxes).

3. a) Calcule le montant total de la facture.

b) Ce montant est-il exact ? Justifie ta réponse.

Exercice 74. ★★★ Sur une facture d'électricité d'un ménage on peut lire :

- Index : ancien : 5914 ; nouveau : 6085 ;
- TSDAAE (Taxe de Soutien au Développement des Activités Audio-visuelles de l'Etat) 513 FCFA ;
- TDE (Taxe de Développement de l'Electrification) 342 FCFA ;
- Montant TVA : 806 FCFA ;
- Redevance 457 FCFA ;
- Prime fixe 1 774 FCFA ;
- Montant timbre quittance en cas de règlement en espèces 100 FCFA.

1. Calcule en kWh la consommation en énergie électrique de ce ménage.
2. Quel est le total à payer par ce ménage si le prix hors taxes du kWh est de :

- 96 FCFA pour la première tranche : 0 à 50 kWh ;
- 102 FCFA pour la deuxième tranche : 51 kWh à 200 kWh ;
- 109 FCFA pour la troisième tranche : plus de 200 kWh ?

3. Compte tenu des taxes, quel est le coût réel du kilowattheure payé par cet abonné ?
4. Le ménage a souscrit à un abonnement de 5 A. Au-delà de quelle puissance consommée le disjoncteur se déclenche-t-il ?

Exercice 75. ★★★ On considère quelques données d'une facture d'électricité d'un usager de la SONABEL. Période : 07/18.

Facture d'électricité, période 07/18

Index (kWh)	
Ancien	**Nouveau**
14093	14454

Index relevé ce jour : 14895
Prime fixe (FCFA) : 1774
Redevance (FCFA) : 457

Tranche	Tarif (F/kWh)
1 → 50	96
2 → 150	102
3 → 161	109

Tranche → nombre de kWh facturés dans la tranche

TSDAAE (FCFA)	TDE (FCFA)
1083	722

Montant TVA (18 %) (FCFA)	4668

Total à payer (FCFA)	46353
Montant timbre en cas de règlement en espèces (FCFA)	100

Figure 11 : Extrait d'une facture d'électricité, période 07/18.

1. A partir des index, calcule l'énergie consommée pendant la période 07/18.
2. Calcule le montant de cette énergie (sans taxes, ni redevance, ni prime fixe, ni montant timbre quittance, ni TVA).
3. Vérifie clairement par des calculs, le total à payer.
4. Calcule le montant (sans taxes, sans redevance, sans prime fixe, sans montant timbre quittance et sans TVA) de l'énergie dans la prochaine facturation (celle du 08/18).

NB : L'index du compteur est en kWh.

Exercice 76. ★★★ L'installation domestique de Monsieur Gaston comprend :

- Sept (7) lampes de 40 W chacune ;
- Une (1) télé de 120 W ;
- Un (1) réfrigérateur de 750 W ;
- Une (1) radio de 20 W.

1. A quelle puissance minimale doit-il souscrire pendant l'abonnement, s'il veut faire fonctionner tous ces appareils en même temps ?
2. En réalité les lampes fonctionnent en moyenne 3 heures par jour, le réfrigérateur 8 h par jour, la radio 3 h par jour et la télé 3 h par jour. Calcule la consommation réelle mensuelle d'électricité (1 mois = 30 jours).
3. A la consommation réelle s'ajoute une redevance de 457 F, une prime fixe de 1 774 F, une taxe d'électrification égale à 2 F par kWh consommé et une taxe de soutien à l'audiovisuel égale à 1 F par

kWh consommé. Calcule la dépense mensuelle d'électricité de Gaston sachant que le kWh à la SONABEL coûte 96 FCFA.

Exercices de synthèse

Exercice 77. ★ 1) Complète les expressions suivantes avec les lettres E (énergie électrique), P (puissance), et t (temps) :

a) $E = P \times \ldots$; b) $P = \dfrac{\ldots}{\ldots}$; c) $t = \dfrac{\ldots}{\ldots}$

2. Complète les expressions suivantes avec les lettres U (tension), I (intensité), E (énergie électrique), t (temps) :

a) $E = U \times \ldots \times \ldots$; b) $U = \dfrac{E}{\ldots \times \ldots}$; c) $I = \dfrac{\ldots}{\ldots}$

3. Complète les expressions suivantes avec les lettres Q (quantité de chaleur), m (masse), c, T_2 (température finale), T_1 (température initiale) :

a) $Q = \ldots \times \ldots \times (\ldots - \ldots)$; b) $m = \dfrac{\ldots}{\ldots \times (\ldots - \ldots)}$; c) $T_2 - T_1 = \dfrac{\ldots}{\ldots \times \ldots}$

4. Complète les expressions suivantes avec les lettres Q (quantité de chaleur), m (masse), c, ΔT (élévation de température) :

a) $Q = \ldots \times \ldots \times \ldots$; b) $m = \dfrac{\ldots}{\ldots \times \ldots}$; c) $\Delta T = \dfrac{\ldots}{\ldots \times \ldots}$

5. Complète les expressions suivantes avec les lettres Q (quantité de chaleur), E (énergie électrique), r (rendement thermique) :

a) $r = \dfrac{\ldots}{\ldots}$; b) $E = \dfrac{\ldots}{\ldots}$; c) $Q = \ldots \times \ldots$

Exercice 78. ★★ Recopie le numéro de chacune des affirmations ci-dessous et écris V si elle est vraie ou F si elle est fausse.

1. L'énergie électrique peut s'exprimer en kilowatt.
2. Un wattheure correspond à 360 joules.
3. Le wattheure est l'unité de l'énergie dans le S.I.
4. Une lampe de puissance 60 W fonctionnant pendant 3 h 30 minutes consomme 210 Wh.
5. Un réfrigérateur qui consomme 4,8 kWh en 12 h de fonctionnement a une puissance de 400 W.
6. Un décodeur de puissance 10 W qui a consommé une énergie électrique de 720 000 J a fonctionné pendant 10 h.
7. Un appareil thermique de tension nominale 220 V et traversé par un courant électrique de 5 A consomme en 10 h de fonctionnement une énergie électrique de 1 100 Wh.
8. L'importance de l'effet Joule est de faire « griller » les appareils électriques.
9. Lors du chauffage de l'eau, la quantité de chaleur reçue par l'eau est proportionnelle à la masse de l'eau et à l'élévation de température.
10. 1 kg d'eau dont la température est élevée de 1 °C reçoit une quantité de chaleur d'environ 4,2 kJ.

Exercice 79. ★★ 1) a) Définis la puissance nominale d'un appareil.

b) Donne deux expressions de l'énergie électrique consommée par un appareil.

c) Complète :

1 Wh $=$ . . . J $=$ . . . kJ

1 kWh $=$ . . . kJ $=$ . . . MJ

2. Sur un fer à repasser électrique on peut lire : (230 V - 1 kW). Branché dans un circuit, il est traversé par un courant d'intensité 2,5 A. Est-il correctement utilisé ? Justifie ta réponse.

Exercice 80. ★★ Une lampe électrique porte les indications (220 V - 75 W). On veut calculer la puissance réellement consommée par cette lampe.

1. Les mesures de la tension à ses bornes et l'intensité du courant qui la traverse donnent $U = 225$ V et $I = 0{,}35$ A.

a) Calcule la puissance électrique consommée par cette lampe.

b) Calcule l'énergie consommée en joule et en wattheure pendant 12 min de fonctionnement.

2. Si l'énergie trouvée en b) est utilisée pour chauffer 500 g d'eau prise à 19 °C, quelle sera la température finale de l'eau ?

Exercice 81. ★★★ On installe dans une chambre d'un immeuble un chauffe-eau électrique portant les inscriptions suivantes : 220 V - 3,2 kW. Ce chauffe-eau fait tourner de 500 tours le disque du compteur dont la constante est $C = 0{,}8$ Wh/tr.

1. Calcule l'énergie électrique consommée.
2. Pendant combien de temps le chauffe-eau a-t-il fonctionné ?
3. Pendant la durée de son fonctionnement le chauffe-eau fait passer une masse m d'eau de 25 °C à 95 °C. Détermine la masse m sachant que le rendement du chauffe-eau est 0,9.

Donnée : il faut 4 180 J pour élever de 1 °C la température de 1 kg d'eau.

SITUATIONS D'INTEGRATION

Compétence visée : résoudre, dans des situations d'atelier, de commerce, de service public et de vie domestique, des problèmes d'évaluation d'une consommation électrique, de choix d'un appareil et de vérification d'une facture, en mobilisant l'énergie électrique, l'effet Joule, le rendement et la lecture d'un compteur.

Ressources mobilisées : définir l'énergie électrique consommée ; utiliser $E = P \times t$ et $E = U \times I \times t$; convertir entre joule, wattheure et kilowattheure ; calculer l'énergie consommée par un ensemble d'appareils ; définir l'effet Joule ; utiliser $Q = m \times c \times (t_f - t_i)$; calculer un rendement ; lire un compteur et exploiter une facture.

Moment d'évaluation : à la fin du chapitre, les trois leçons traitées. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre.

Situation d'intégration 1 : La couturière de Saaba. Aminata coud depuis neuf ans dans un atelier de 18 m^2 à Saaba. Elle y fait tourner une machine à coudre de 150 W pendant 7 h par jour, un fer à repasser de 1 000 W pendant 2 h par jour et deux lampes de 18 W allumées 4 h par jour, 26 jours ouvrés par mois. Sa dernière facture annonce 13 665 F, avec 120 F le kilowattheure, une prime fixe de 2 400 F et des taxes de 1 300 F. Persuadée que son compteur est déréglé, elle veut faire un jour de route pour aller contester à l'agence. Dis-lui ce qu'elle doit conclure de cette facture avant d'entreprendre le déplacement.

Situation d'intégration 2 : Le kit solaire de Tougan. A Tougan, Ousséni a acheté 185 000 FCFA un kit solaire dont la batterie met à sa disposition 1 000 Wh par jour. Il alimente déjà quatre lampes de 9 W allumées 5 h, un ventilateur de 45 W qui tourne 6 h, un téléviseur de 55 W regardé 3 h et un chargeur de 5 W branché 4 h. Sa femme voudrait ajouter un fer à repasser de 1 000 W utilisé une demi-heure chaque jour, et le vendeur assure que « le solaire fait tout ». Indique à Ousséni si son kit peut supporter ce nouvel appareil et ce qu'il doit décider.

Situation d'intégration 3 : Le moulin de Pouytenga. Salifou fait tourner à Pouytenga un moulin à grains acheté 900 000 FCFA il y a trois ans. Le moteur a une puissance de 3 kW, il fonctionne 5 h par jour, 25 jours par mois, et le kilowattheure lui est facturé 120 F avec une prime fixe de 6 000 F. Il moud 50 kg de grain par heure et fait payer 30 F le kilo. Il annonce qu'il va passer à 35 F, parce que, dit-il, « le courant mange toute la recette ». Aide Salifou à trancher sur cette augmentation.

Situation d'intégration 4 : La boutique de Dori. Habibou tient à Dori une boutique ouverte depuis quatre ans, où elle vend une quarantaine de sachets d'eau glacée par jour. Elle doit remplacer son congélateur et hésite entre deux modèles de même volume : le premier, vendu 195 000 FCFA, a une puissance de 250 W ; le second, vendu 145 000 FCFA, une puissance de 400 W. L'un comme l'autre fonctionnerait 10 h par jour, 30 jours par mois, au tarif de 120 F le kilowattheure, et elle compte le garder cinq ans. Le vendeur lui conseille le moins cher. Indique-lui quel congélateur acheter et sur quoi fonder son choix.

Situation d'intégration 5 : L'atelier de soudure de Bobo-Dioulasso. Karim soude des portails à Bobo-Dioulasso avec un poste de 5 kW qu'il utilise 4 h par jour, 24 jours par mois, sous six lampes de 18 W allumées 9 h par jour. Son apprenti est payé 25 000 F par mois. La SONABEL lui facture les 400 premiers kilowattheures à 120 F, les suivants à 145 F, avec une prime fixe de 8 000 F. Un client lui propose une commande qui l'obligerait à souder 6 h par jour au lieu de 4 h pendant tout un mois. Karim veut savoir ce que cela va lui coûter en électricité avant d'annoncer son prix. Rédige la réponse qu'il attend.

Situation d'intégration 6 : Le dispensaire de Léo. Au dispensaire de Léo, qui reçoit une cinquantaine de patients par jour, l'infirmière Kadidiatou stérilise ses instruments en portant 3 litres d'eau de 30 °C à 100 °C, quatre fois par jour, trente jours par mois. Elle dispose de deux appareils : un thermoplongeur de 1 000 W dont le rendement est de 90 %, et un réchaud de 1 500 W, reçu en don, dont le rendement n'est que de 60 %. Le kilowattheure est facturé 120 F. Comme le réchaud est plus puissant, l'aide-soignant affirme qu'il fera gagner du temps et de l'argent. Tranche la question à sa place et dis-lui quel appareil installer dans la salle de stérilisation.

VERS LE BEPC

Exercices d'épreuves du BEPC, pour te préparer à l'examen. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Exercice 82. ★ *(BEPC 2019)* Complète : a) 1 kWh = … kJ ; b) 10,8 kJ = … J.

Exercice 83. ★★ *(BEPC 2018)* A l'aide d'un chauffe-eau électrique, on élève la température de 5 kg d'eau de 35 °C à 55 °C.

1. Calcule la quantité de chaleur reçue par l'eau.
2. Sachant que toute l'énergie électrique consommée est totalement transformée en chaleur et que l'opération a duré 25 minutes, calcule :

a) la puissance électrique consommée par le chauffe-eau ;

b) la tension aux bornes du chauffe-eau, si l'intensité du courant électrique qui le traverse est $I = 1{,}4$ A.

Donnée : il faut 4 200 J pour élever de 1 °C la température de 1 kg d'eau.

Exercice 84. ★★ *(BEPC 2026)* Monsieur Koné est un chef de famille qui habite au secteur 5 de Kaya. Il souhaite souscrire à un abonnement d'électricité auprès de la SONABEL pour sa maison. Son objectif est d'installer un compteur électrique capable de faire fonctionner tous les appareils de son domicile simultanément. Par ailleurs, Monsieur Koné a prévu un budget mensuel pour payer sa facture d'électricité. Ne sachant pas quel calibre est le mieux indiqué pour son installation et n'étant pas sûr que le montant prévu suffirait pour régler ses factures, il sollicite ton aide. Il te fournit les informations suivantes :

- la tension du secteur délivrée par la SONABEL : 220 V ;
- son budget mensuel pour payer sa facture d'électricité : 15 000 FCFA ;
- un mois = 30 jours ;
- la liste des appareils électriques de la maison avec leurs caractéristiques et leur durée de fonctionnement journalier ;

Appareils	Puissance de chaque appareil	Durée de fonctionnement de chaque appareil
6 lampes	30 W	4 heures
4 ventilateurs	100 W	6 heures
1 réfrigérateur	200 W	5 heures
1 poste téléviseur	100 W	4 heures

- le prix du kilowattheure (kWh) selon le calibre du compteur (y compris les taxes).

Calibre du compteur	3 A	5 A	10 A	15 A	20 A
Prix du kWh en FCFA	75	96	98	100	100

1. Détermine le calibre du compteur le mieux adapté pour faire fonctionner simultanément tous les appareils de la maison.
2. Vérifie si le budget mensuel de Monsieur Koné suffit pour payer la facture d'électricité.

Exercice 85. ★★★ La famille Bazongo à Didyr désire faire un abonnement à la SONABEL (abonnement monophasé). Elle désire connaître le compteur adapté à ses appareils et une estimation de sa consommation mensuelle. Tu viens de suivre les cours de l'électricité en classe de 3e et le chef de famille demande ton soutien.

On te donne la liste des appareils de la famille, la puissance et la durée estimative journalière de fonctionnement de chaque appareil :

Appareil	Puissance unitaire	Durée
10 lampes	9 W	5 h
4 lampes	9 W	30 min
5 lampes	18 W	12 h
4 ventilateurs	36 W	12 h
2 ventilateurs	36 W	8 h
1 réfrigérateur	160 W	5 h
1 climatiseur	150 W	7 h
2 ordinateurs	60 W	2 h
5 téléphones	10 W	4 h
1 fer à repasser	500 W	12 min

M. Bazongo veut avoir la possibilité de brancher tous ces appareils au même moment au besoin.

Données : tension de la SONABEL : 220 V ; 1 mois = 30 jours.

Données de la SONABEL :

Basse tension, branchement monophasé (2 fils), tarif type a (en FCFA)

I_C	T1 (0 à 75 kWh)	T2 (76 à 100 kWh)	T3 ($C > 100$ kWh)	Redevance	Prime fixe
3 A	75	128	138	1 132	-

Basse tension, branchement monophasé (2 fils), tarif type b (en FCFA)

I_C	T1 (0 à 50 kWh)	T2 (51 à 200 kWh)	T3 ($C > 200$ kWh)	Redevance	Prime fixe
5 A	96	102	109	457	1 774
10 A	96	102	109	457	3 548
15 A	96	102	109	457	5 322
20 A	96	102	109	764	7 097
25 A	96	102	109	764	8 870
30 A	96	102	109	764	10 644

I_C = intensité de coupure ou calibre du compteur ; T1 = 1re tranche ; T2 = 2e tranche ; T3 = 3e tranche.

1. Détermine le calibre du compteur adapté à l'installation de la famille Bazongo ainsi qu'une estimation mensuelle de sa consommation électrique (énergie électrique, prix de cette énergie sans tenir compte des taxes, de la redevance et de la prime fixe).
2. Détermine une autre possibilité de calibre, si la famille Bazongo désire couper les autres appareils pour faire fonctionner le fer à repasser et avoir également la possibilité de faire fonctionner simultanément les autres appareils sans le fer à repasser.

FICHE DE REVISION

L'énergie électrique consommée. C'est l'énergie qu'un appareil prélève au réseau pendant son fonctionnement : $E = P \times t$, et aussi $E = U \times I \times t$.

Les unités. Unité légale : le **joule** (J), avec P en watts et t en secondes ; 1 kJ = 1 000 J et 1 MJ = 1 000 000 J. Unité pratique : le **wattheure** (Wh), avec P en watts et t en heures, et surtout son multiple le **kilowattheure** (kWh), avec P en kilowatts ; 1 kWh = 1 000 Wh. Equivalence : 1 Wh = 3 600 J et 1 kWh = 3 600 000 J, soit 3,6 MJ.

Le piège des unités. Watts avec secondes donnent des joules ; watts avec heures donnent des wattheures. Jamais de minutes dans une formule.

Un ensemble d'appareils. Même durée pour tous : $E = (P_1 + P_2 + \ldots) \times t$. Durées différentes : $E = P_1 \times t_1 + P_2 \times t_2 + \ldots$

L'effet Joule. C'est le dégagement de chaleur dû au passage du courant dans un conducteur. Recherché dans le fer à repasser, le thermoplongeur, la bouilloire, le réchaud et le fusible ; nuisible dans les câbles et les moteurs.

La quantité de chaleur. $Q = m \times c \times (t_f - t_i)$, avec m en kg, $c = 4\,200$ J/(kg·°C) pour l'eau, les températures en °C et Q en joules. Pour l'eau, 1 L pèse 1 kg.

Le rendement. $\eta = \dfrac{E_u}{E_c} \times 100$, sans unité, toujours inférieur à 100 %.

Le compteur. Il totalise l'énergie consommée dans une installation, en kilowattheures. Son affichage est l'**index** : consommation = nouvel index − ancien index. Sur un compteur à disque, $E = N \times C$ et $N = \dfrac{E}{C}$.

Notation des sujets du BEPC. Rendement r ; températures θ_1 et θ_2, ou T_i et T_f, avec $\Delta T = T_f - T_i$; constante du compteur C, c ou K.

La facture. Montant = consommation × prix du kWh, éventuellement par tranches, + prime fixe + redevance + taxes. La puissance souscrite n'entre pas dans ce calcul.

Economiser. Deux leviers seulement, la puissance et la durée.

CORRIGES

Cherche l'exercice au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.

Retour sur la situation d'apprentissage

La consommation du mois est la différence des index : $E = 4\,526 - 4\,412 = 114$ kWh, soit $114 \times 120 = 13\,680$ F. En ajoutant la prime fixe et la taxe, $13\,680 + 2\,000 + 900 = 16\,580$ F : c'est exactement le montant annoncé. Chaque matin, l'eau reçoit $Q = m \times c \times (t_f - t_i) = 2 \times 4\,200 \times 75 = 630\,000$ J. Avec un rendement de 90 %, la bouilloire consomme $E = \dfrac{630\,000}{0{,}90} = 700\,000$ J, donc $30 \times 700\,000 = 21\,000\,000$ J par mois, soit $\dfrac{21\,000\,000}{3\,600\,000} \approx 5{,}8$ kWh, qui coûtent $\dfrac{21}{3{,}6} \times 120 = 700$ F. **La facture est exacte, et la bouilloire ne coûte qu'environ 700 F par mois, environ 5 % des 13 680 F de consommation : ce n'est pas elle qui «**

mange » la facture. La puissance de 1 500 W de la bouilloire et la liste des autres appareils ne servent pas au calcul.

Corrigés des prérequis

P1. La puissance électrique d'un appareil mesure la rapidité avec laquelle il consomme l'énergie. Son unité légale est le watt (W), et l'on écrit $P = U \times I$; $P = 220 \times 0{,}25 = 55$ W.

P2. 1 h $=$ 3 600 s ; 45 min $= 45 \div 60 = 0{,}75$ h ; 2 h 30 min $= 2{,}5$ h $= 9\,000$ s.

P3. 2,5 kW $=$ 2 500 W ; 800 W $=$ 0,8 kW.

P4. 1 L d'eau a une masse de 1 kg ; 20 L d'eau ont une masse de 20 kg.

P5. Le voltmètre se branche en dérivation, aux deux bornes du fer, sans ouvrir le circuit ; l'ampèremètre se branche en série avec le fer, dans une coupure du circuit.

P6. Les trois appareils fonctionnent en même temps : $P = 60 + 75 + 90 = 225$ W.

CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

Ex. 1. $E = 75 \times 4 = 300$ Wh, soit $300 \times 3\,600 = 1\,080\,000$ J.

Ex. 2. $P = 220 \times 4{,}5 = 990$ W. Avec $t = 2\,400$ s, $E = 990 \times 2\,400 = 2\,376\,000$ J ; avec $t = \frac{2}{3}$ h, $E = 660$ Wh.

Ex. 3. $m = 3$ kg et $t_f - t_i = 75 - 25 = 50$ °C, donc $Q = 3 \times 4\,200 \times 50 = 630\,000$ J, soit 630 kJ.

Ex. 4. $\eta = \dfrac{720}{900} \times 100 = 80$ %. Les 180 kJ manquants ont chauffé la marmite et l'air de la cuisine : ce sont des pertes.

Ex. 5. La consommation, 700 kWh, dépasse la limite de 400 kWh : $400 \times 100 = 40\,000$ F pour la première tranche et $(700 - 400) \times 130 = 300 \times 130 = 39\,000$ F pour la seconde, soit 79 000 F. Montant : $79\,000 + 3\,000 + 1\,200 = 83\,200$ F.

Ex. 6. $E = 250 \times 0{,}8 = 200$ Wh. Avec $t = 30$ min $= 0{,}5$ h, la puissance vaut $P = \dfrac{200}{0{,}5} = 400$ W.

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. C'est l'énergie qu'un appareil prélève au réseau pendant toute la durée de son fonctionnement.

Q2. Le joule, de symbole J.

Q3. Le wattheure, de symbole Wh ; on emploie surtout son multiple, le kilowattheure (kWh).

Q4. 1 kWh $=$ 3 600 000 J, soit 3,6 MJ.

Q5. $E = P \times t$.

Q6. $E = U \times I \times t$.

Q7. C'est le dégagement de chaleur qui accompagne le passage du courant dans un conducteur.

Q8. Le fer à repasser et le thermoplongeur ; on accepte aussi la bouilloire, le réchaud, le four, le poste à souder, le fusible.

Q9. $Q = m \times c \times (t_f - t_i)$, avec Q en joules, m en kilogrammes, c en J/(kg·°C) et les températures en degrés Celsius.

Q10. C'est le rapport de l'énergie utile à l'énergie consommée : $\eta = \dfrac{E_u}{E_c} \times 100$. Il reste inférieur à 100 % parce qu'une partie de l'énergie chauffe le récipient et l'air au lieu du corps visé.

Q11. Il mesure et totalise l'énergie consommée par une installation, en kilowattheures.

Q12. On fait la différence entre le nouvel index et l'ancien.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 7. 1. C'est l'énergie que l'appareil prélève au réseau pendant toute la durée de son fonctionnement ; $E = P \times t$. 2. Le joule (J). 3. Le wattheure (Wh), et surtout son multiple le kilowattheure (kWh). 4. 1 kWh = 3 600 000 J. 5. $E = U \times I \times t$, avec U en volts, I en ampères, t en secondes et E en joules.

Ex. 9. a) $2 \times 3\,600\,000 = 7\,200\,000$ J ; b) $18\,000 \div 3\,600 = 5$ Wh ; c) $0{,}25 \times 1\,000 = 250$ Wh.

Ex. 11. a) 1 Wh ; b) 18 000 000 J ; c) 0,25 kWh ; d) 2 kWh ; e) 500 Wh ; f) 180 000 J.

Ex. 13. $P = 2{,}5$ kW = 2 500 W et $t = 1$ h 15 min $= 1{,}25$ h $= 4\,500$ s. En joules : $E = 2\,500 \times 4\,500 = 11\,250\,000$ J, soit 11 250 kJ. En kilowattheures : $E = 2{,}5 \times 1{,}25 = 3{,}125$ kWh, soit environ 3,13 kWh.

Ex. 15. 1) $P = U \times I = 220 \times 9{,}0 = 1\,980$ W. 2) Passage 1 : $1\,980 \times 0{,}25 = 495$ Wh ; passage 2 : $1\,980 \times \dfrac{25}{60} = 825$ Wh ; passage 3 : $1\,980 \times \dfrac{20}{60} = 660$ Wh. 3) $E = 495 + 825 + 660 = 1\,980$ Wh, soit 1,98 kWh, et le coût vaut $1{,}98 \times 120 \approx 238$ F.

Ex. 17. 1) $I = \dfrac{22}{220} = 0{,}1$ A pour chaque lampe de 22 W et $I = \dfrac{44}{220} = 0{,}2$ A pour chaque lampe de 44 W ; le générateur débite $3 \times 0{,}1 + 2 \times 0{,}2 = 0{,}7$ A. 2) $P = 3 \times 22 + 2 \times 44 = 154$ W, et l'on vérifie que $220 \times 0{,}7 = 154$ W. 3) $t = 2{,}75$ h $= 9\,900$ s, donc $E = 154 \times 9\,900 = 1\,524\,600$ J, soit environ 1 525 kJ, et $E = 154 \times 2{,}75 = 423{,}5$ Wh.

Ex. 19. 1. L'effet Joule est le dégagement de chaleur qui accompagne le passage du courant dans un conducteur. 2. Le fer à repasser et le thermoplongeur, par exemple. 3. Dans un câble d'alimentation ou dans un moteur, la chaleur produite est une perte pure, payée au compteur sans rendre aucun service. 4. C'est le rapport de l'énergie utile, reçue par le corps à chauffer, à l'énergie électrique consommée.

Ex. 21. a) $\eta = \dfrac{200}{250} \times 100 = 80$ %. b) Les 50 kJ manquants ont chauffé la casserole, l'appareil et l'air voisin : ce sont des pertes.

Ex. 23. 1) 100 L d'eau ont une masse de 100 kg et l'écart vaut $60 - 25 = 35$ °C, donc $Q = 100 \times 4{,}2 \times 35 = 14\,700$ kJ, soit 14,7 MJ. 2) Sans perte, l'énergie consommée égale la chaleur reçue : $t = \dfrac{14\,700\,000}{1\,000} = 14\,700$ s, soit 4 h 05 min.

Ex. 25. 1) $P = 2\,000$ W et $t = 4\,200$ s, donc $E = 2\,000 \times 4\,200 = 8\,400\,000$ J, soit 8 400 kJ. 2) $Q = 0{,}40 \times 8\,400 = 3\,360$ kJ. 3) $m = 10$ kg, donc $t_f - t_i = \dfrac{3\,360}{10 \times 4{,}2} = 80$ °C et $t_f = 90$ °C.

Ex. 27. 1) $P = \dfrac{6\,000}{6} = 1\,000$ W, soit 1 kW. 2) $m = 100$ kg et l'écart vaut $100 - 50 = 50$ °C, donc $Q = 100 \times 4{,}2 \times 50 = 21\,000$ kJ. 3) L'énergie consommée vaut $6\,000$ Wh $= 6 \times 3\,600\,000 = 21\,600\,000$ J, donc $\eta = \dfrac{21\,000\,000}{21\,600\,000} \times 100 = 97{,}2$ %.

Ex. 29. 1) $U = \dfrac{P}{I} = \dfrac{500}{4} = 125$ V. 2a) $m = 0{,}5$ kg et l'écart vaut $90 - 20 = 70$ °C, donc $Q = 0{,}5 \times 4\,200 \times 70 = 147\,000$ J. 2b) Sans perte, $t = \dfrac{147\,000}{500} = 294$ s. 3a) En 600 s, $E = 500 \times 600 = 300\,000$ J. 3b) $\eta = \dfrac{147\,000}{300\,000} \times 100 = 49$ % : plus de la moitié de l'énergie payée est partie dans le récipient et dans l'air.

Ex. 31. $E = 4\,674 - 4\,512 = 162$ kWh. Coût : $162 \times 120 = 19\,440$ F.

Ex. 33. 1) $E = 39 \times 3{,}5 = 136{,}5$ Wh, soit $136{,}5 \times 3\,600 = 491\,400$ J. 2) $t = 420$ s, donc $P = \dfrac{491\,400}{420} = 1\,170$ W. 3) En 1,75 h, $E = 1\,170 \times 1{,}75 = 2\,047{,}5$ Wh, soit $N = \dfrac{2\,047{,}5}{3{,}5} = 585$ tours.

Ex. 35. Consommation : $068\,630 - 068\,128 = 502$ kWh. Comme 502 kWh est inférieur à la limite de 594 kWh, tout est facturé à la première tranche : le prix de la seconde tranche et la puissance souscrite sont des données inutiles. Consommation en francs : $502 \times 58{,}60 \approx 29\,417$ F, à quoi s'ajoutent la prime fixe, la redevance et la taxe : $29\,417 + 3\,960 + 401 + 1\,255 = 35\,033$ F, soit 35 035 F arrondi aux 5 F les plus proches. **La facture est donc exacte.**

Corrigés « J'approfondis » (exercices impairs)

Ex. 37. a) Incandescence : $60 \times 5 \times 30 = 9$ kWh, soit 1 080 F. Basse consommation : $11 \times 5 \times 30 = 1{,}65$ kWh, soit 198 F. b) Economie : $1\,080 - 198 = 882$ F par mois. c) L'énergie supplémentaire est perdue en chaleur par effet Joule dans le filament au lieu d'être rendue en lumière.

Ex. 39. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* La puissance d'un congélateur est modeste, quelques centaines de watts, mais sa durée de fonctionnement est très longue : il tourne une grande partie du jour et de la nuit, tous les jours du mois. Or l'énergie consommée est le produit de la puissance par la durée de fonctionnement : 300 W pendant 10 h par jour font 3 kWh par jour, soit 90 kWh par mois. Le compteur totalise ces kilowattheures et la facture les fait payer : c'est la durée, et non la puissance, qui a fait monter la note.

Corrigés des problèmes à étapes

Ex. 41. 1) Le disque fait un tour chaque fois que l'installation a consommé 4 Wh. 2) $m = 2{,}5$ kg et l'écart vaut $80 - 20 = 60$ °C, donc $Q = 2{,}5 \times 4{,}2 \times 60 = 630$ kJ $= 630\,000$ J. Avec 10 % de perte, l'eau ne reçoit que 90 % de l'énergie consommée : $E = \dfrac{630\,000}{0{,}90} = 700\,000$ J et $t = \dfrac{700\,000}{500} = 1\,400$ s, soit 23 min 20 s. 3) $E = \dfrac{700\,000}{3\,600} = 194{,}4$ Wh, donc $N = \dfrac{194{,}4}{4} = 48{,}6$ tours, soit environ 49 tours. 4) $0{,}194\,4 \times 120 \approx 23$ F.

Ex. 42. 1) $P = 350 + 3 \times 20 + 60 = 470$ W, donc $I = \dfrac{470}{220} = 2{,}14$ A. 2) Congélateur $350 \times 12 = 4\,200$ Wh ; lampes $60 \times 6 = 360$ Wh ; ventilateur $60 \times 5 = 300$ Wh ; total 4 860 Wh par jour, donc $4\,860 \times 30 = 145\,800$ Wh $= 145{,}8$ kWh par mois. 3) $145{,}8 \times 120 = 17\,496$ F, plus 2 500 F et 1 100 F, soit 21 096 F. 4) Les lampes passent de 60 W à 21 W, soit 39 W de moins pendant 6 h par jour : $39 \times 6 \times 30 = 7\,020$ Wh, ce qui représente $7{,}02 \times 120 = 842$ F d'économie par mois.

Corrigés de la banque d'exercices

Ex. 43. 1) $E = P \times t$. 2) en **joules** (J) ; en **wattheures** (Wh). 3) 1 Wh = **3 600** J. 4) 1 kWh = **1 000** Wh = **3 600 000** J ($3{,}6 \times 10^6$ J). 5) $E = 1\,000 \times 1\,800 = 1\,800\,000$ J, soit $1 \times 0{,}5 = 0{,}5$ kWh.

Ex. 44. $P = U \times I = 220 \times 2 = 440$ W. En joules, $t = 3\,600$ s : $E = U \times I \times t = 440 \times 3\,600 = 1\,584\,000$ J. En wattheures, $t = 1$ h : $E = 440 \times 1 = 440$ Wh. Vérification : $440 \times 3\,600 = 1\,584\,000$ J.

Ex. 45. 1) a) $E = P \times t$. b) E en joules (J), P en watts (W), t en secondes (s).

2. a) $E = 300 \times 5 = 1\,500$ Wh ; b) $1{,}5$ kWh ; c) $1\,500 \times 3\,600 = 5\,400\,000$ J, soit $5{,}4 \times 10^6$ J.

Ex. 46. En fonctionnement normal, la lampe consomme sa puissance nominale, 3 W. $E = 3 \times 8 = 24$ Wh, soit $24 \times 3\,600 = 86\,400$ J.

Ex. 47. 1) C'est l'énergie que l'appareil prélève au réseau pendant son fonctionnement ; elle est égale au produit de sa puissance par sa durée de fonctionnement : $E = P \times t$.

2. $P = 150 + 2 \times 60 + 75 = 345$ W.
3. De 18 h 45 à 21 h 45 : $t = 3$ h $= 10\,800$ s pour chaque appareil.
4. $E = P \times t = 345 \times 3 = 1\,035$ Wh.

Ex. 48. 1) $P_{max} = U \times I = 220 \times 5 = 1\,100$ W.

2. Non : 1 500 W dépasse les 1 100 W disponibles (le four appellerait $\frac{1\,500}{220} = 6{,}8$ A, plus que 5 A) ; le disjoncteur couperait.
3. a) Il reste $1\,100 - 300 = 800$ W pour les lampes : $\dfrac{800}{60} = 13{,}3$, donc **13 lampes** au plus.

b) $E = 0{,}3 \times 1 = 0{,}3$ kWh.

c) $0{,}3 \times 96 \approx 29$ F.

Ex. 49. 1) Les deux branches sont identiques : chacune reçoit $\dfrac{3}{2} = 1{,}5$ A, et les deux lampes d'une branche, en série, sont traversées par la même intensité : $I_1 = I_2 = I_3 = I_4 = 1{,}5$ A.

2. Chaque branche reçoit 24 V, partagés également entre deux lampes identiques : 12 V par lampe.
3. $P = U \times I = 12 \times 1{,}5 = 18$ W.
4. $t = 600$ s : $E = 4 \times 18 \times 600 = 43\,200$ J $= 43{,}2$ kJ ; en wattheures, $E = 72 \times \frac{10}{60} = 12$ Wh. Autre méthode : $E = U \times I \times t = 24 \times 3 \times 600 = 43\,200$ J.

Ex. 50. 1) L_1 est traversée par $I_1 = 0{,}18$ A ; d'après la loi d'additivité des intensités, L_2 est traversée par $I_2 = I - I_1 = 0{,}45 - 0{,}18 = 0{,}27$ A.

2. Les lampes sont en dérivation : $U_1 = U_2 = 220$ V. $P_1 = 220 \times 0{,}18 = 39{,}6$ W ; $P_2 = 220 \times 0{,}27 = 59{,}4$ W.
3. $P = P_1 + P_2 = 39{,}6 + 59{,}4 = 99$ W (on vérifie $220 \times 0{,}45 = 99$ W).
4. $t = 2$ h 35 min $= 2 \times 3\,600 + 35 \times 60 = 9\,300$ s : $E = 99 \times 9\,300 = 920\,700$ J, soit environ $9{,}21 \times 10^5$ J. En wattheures : $E = \dfrac{920\,700}{3\,600} = 255{,}75$ Wh, soit environ 256 Wh.

Ex. 51. 1) $P = 7 \times 30 + 400 + 40 + 20 + 10 + 200 + 10 + 60 + 2 \times 65 = 1\,080$ W.

2. a) $P_{disp} = 220 \times 5 = 1\,100$ W. b) Oui : 1 080 W est inférieure à 1 100 W (de justesse).
3. Lampes : $210 \times 5 = 1\,050$ Wh ; réfrigérateur : $400 \times 12 = 4\,800$ Wh ; télévision : $40 \times 12 = 480$ Wh ; lecteur DVD : $20 \times 1 = 20$ Wh ; décodeur : $10 \times 11 = 110$ Wh ; ampli : $200 \times 0{,}5 = 100$ Wh ; poste-radio : $10 \times 2 = 20$ Wh ; ordinateur : $60 \times 2 = 120$ Wh ; ventilateurs : $130 \times 12 = 1\,560$ Wh.
4. Par jour : $1\,050 + 4\,800 + 480 + 20 + 110 + 100 + 20 + 120 + 1\,560 = 8\,260$ Wh. Par mois : $8\,260 \times 30 = 247\,800$ Wh $= 247{,}8$ kWh.

Ex. 52. 1) Par jour : lampes $120 \times 3 = 360$ Wh ; téléviseur $100 \times 4 = 400$ Wh ; radio $5 \times 5 = 25$ Wh ; fer $1\,000 \times 0{,}25 = 250$ Wh ; four $2\,000 \times 1 = 2\,000$ Wh ; total 3 035 Wh. Par mois : $3\,035 \times 30 = 91\,050$ Wh $= 91{,}05$ kWh.

2. $91{,}05 \times 120 = 10\,926$ F.
3. $P = 120 + 100 + 5 + 1\,000 + 2\,000 = 3\,225$ W, donc $I = \dfrac{3\,225}{220} = 14{,}7$ A environ.
4. Oui : 14,7 A est inférieure à 15 A, le disjoncteur ne déclenche pas (la marge est faible).

Ex. 53. 1) $m = 0{,}5$ kg ; $Q = m \times c \times (t_f - t_i) = 0{,}5 \times 4\,200 \times (100 - 20) = 168\,000$ J.

2. $E = Q = 168\,000$ J et $t = 300$ s : $P = \dfrac{E}{t} = \dfrac{168\,000}{300} = 560$ W.

Ex. 54. 1) $m = 0{,}5$ kg : $Q = 0{,}5 \times 4{,}2 \times (80 - 30) = 105$ kJ $= 105\,000$ J.

2. $E = Q$, donc $t = \dfrac{Q}{P} = \dfrac{105\,000}{300} = 350$ s, soit 5 min 50 s.
3. $E = 300 \times 7 \times 60 = 126\,000$ J $= 126$ kJ. Sans perte, $t_f - t_i = \dfrac{E}{m \times c} = \dfrac{126}{0{,}5 \times 4{,}2} = 60$ °C, donc $t_f = 30 + 60 = 90$ °C.

Ex. 55. 1) $I = \dfrac{P}{U} = \dfrac{30}{12} = 2{,}5$ A.

2. a) $Q = 0{,}5 \times 4{,}2 \times (60 - 20) = 84$ kJ. b) $\eta = \dfrac{Q}{E}$, donc $E = \dfrac{Q}{\eta} = \dfrac{84}{0{,}8} = 105$ kJ.
3. $t = \dfrac{E}{P} = \dfrac{105\,000}{30} = 3\,500$ s, soit 58 min 20 s.

Ex. 56. 1) $m = 2$ kg : $Q = 2 \times 4\,180 \times (90 - 30) = 501\,600$ J.

2. $E = Q$, donc $t = \dfrac{Q}{P} = \dfrac{501\,600}{2\,000} = 250{,}8$ s, soit environ 4 min 11 s.
3. a) $E = P \times t = 2\,000 \times 360 = 720\,000$ J. b) $r = \dfrac{Q}{E} = \dfrac{501\,600}{720\,000} = 0{,}697$, soit 69,7 %.

Ex. 57. 1) 250 mL d'eau ont une masse de 250 g, et la donnée est par gramme : $Q = 250 \times 4{,}2 \times (60 - 16) = 46\,200$ J. (Même résultat en kilogrammes : $0{,}25 \times 4\,200 \times 44 = 46\,200$ J.)

2. $t = \dfrac{Q}{P} = \dfrac{46\,200}{300} = 154$ s, soit 2 min 34 s.
3. $E = 300 \times 180 = 54\,000$ J, donc $r = \dfrac{46\,200}{54\,000} = 0{,}856$, soit 85,6 %.

Ex. 58. 1) $E = P \times t = 2\,000 \times 50 = 100\,000$ J (10^5 J).

2. 16 % de perte : l'eau reçoit 84 % de l'énergie, $Q = 0{,}84 \times 100\,000 = 84\,000$ J.
3. $t_f - t_i = \dfrac{Q}{m \times c} = \dfrac{84\,000}{0{,}5 \times 4\,200} = 40$ °C.

Ex. 59. 1) 5 L = 0,005 m^3, de masse $1\,000 \times 0{,}005 = 5$ kg.
$Q = 5 \times 4\,200 \times (95 - 25{,}5) = 1\,459\,500$ J, soit environ $1{,}46 \times 10^6$ J.

2. $t = 25 \times 60 = 1\,500$ s : $E = 1\,200 \times 1\,500 = 1\,800\,000$ J.
3. $r = \dfrac{Q}{E} = \dfrac{1\,459\,500}{1\,800\,000} = 0{,}811$, soit 81,1 %.

Ex. 60. 1) a) $E = U \times I \times t = 224 \times 1{,}2 \times 90 = 24\,192$ J, soit environ 24,2 kJ.

b) $Q = 0{,}2 \times 4\,200 \times (52 - 27) = 21\,000$ J $= 21$ kJ ; elle est sous forme de chaleur (énergie thermique).

2. Non : énergie perdue $E - Q = 24\,192 - 21\,000 = 3\,192$ J, soit environ 3,2 kJ (elle a chauffé le récipient et l'air).
3. $\eta = \dfrac{Q}{E} = \dfrac{21\,000}{24\,192} = 0{,}868$, soit 86,8 %.
4. L'énergie électrique est transformée en chaleur par effet Joule.

Ex. 61. 1) $U = \dfrac{P}{I} = \dfrac{1\,000}{5} = 200$ V.

2. $E = P \times t = 1\,000 \times 900 = 900\,000$ J (9×10^5 J).
3. a) $m = 4{,}5$ kg et $Q = E$: $\Delta T = \dfrac{Q}{m \times c} = \dfrac{900\,000}{4{,}5 \times 4\,200} = 47{,}6$ °C environ. b) $T_f = 20 + 47{,}6 = 67{,}6$ °C.

Ex. 62. 1) $m = 300$ kg : $Q = 300 \times 4{,}2 \times (80 - 10) = 88\,200$ kJ, soit $8{,}82 \times 10^7$ J.

2. a) Sans perte, $E = Q$ et $t = 8 \times 3\,600 = 28\,800$ s : $P = \dfrac{E}{t} = \dfrac{88\,200\,000}{28\,800} = 3\,062{,}5$ W, soit environ 3,06 kW.

b) $I = \dfrac{P}{U} = \dfrac{3\,062{,}5}{220} = 13{,}9$ A environ.

Ex. 63. 1) $m = 100$ kg : $Q = 100 \times 4\,200 \times (95 - 25) = 29\,400\,000$ J $= 2{,}94 \times 10^7$ J.

2. $r = \dfrac{Q}{E}$, donc $E = \dfrac{Q}{r} = \dfrac{2{,}94 \times 10^7}{0{,}7} = 4{,}2 \times 10^7$ J.
3. $t = \dfrac{E}{P} = \dfrac{4{,}2 \times 10^7}{1\,200} = 35\,000$ s, soit environ 9 h 43 min.

Ex. 64. 1) $m = 500$ g $= 0{,}5$ kg : $Q = 0{,}5 \times 4\,180 \times (90 - 20) = 146\,300$ J.

2. a) $E = \dfrac{Q}{r} = \dfrac{146\,300}{0{,}8} = 182\,875$ J, soit environ $1{,}83 \times 10^5$ J. b) $P = \dfrac{E}{t} = \dfrac{182\,875}{300} = 610$ W environ.

Ex. 65. 1) $E = U \times I \times t = 220 \times 5 \times 1\,800 = 1\,980\,000$ J $= 1\,980$ kJ.

2. a) $Q = \eta \times E = 0{,}8 \times 1\,980 = 1\,584$ kJ.

b) $m = 100$ kg : $t_f - t_i = \dfrac{Q}{m \times c} = \dfrac{1\,584}{100 \times 4{,}2} = 3{,}77$ °C, donc $t_f = 20 + 3{,}77 = 23{,}8$ °C environ. (Une demi-heure ne suffit pas à chauffer 100 L.)

Ex. 66. 1) $I = \dfrac{P}{U} = \dfrac{1\,000}{220} = 4{,}55$ A environ.

2. $E = P \times t = 1\,000 \times 1\,800 = 1\,800\,000$ J.
3. a) $Q = 0{,}8 \times 1\,800\,000 = 1\,440\,000$ J. b) $m = 6$ kg :
   $T_f = \dfrac{Q}{m \times c} + T_i = \dfrac{1\,440\,000}{6 \times 4\,200} + 20 = 57{,}1 + 20 = 77{,}1$ °C environ.

Ex. 67. 1) $m = 0{,}5$ kg ; ébullition : $t_f = 100$ °C. $Q = 0{,}5 \times 4\,200 \times (100 - 20) = 168\,000$ J.

2. $t = \dfrac{Q}{P} = \dfrac{168\,000}{500} = 336$ s, soit 5 min 36 s.
3. $E = P \times t = 500 \times 600 = 300\,000$ J. (Le rendement vaut donc $\frac{168\,000}{300\,000} = 56$ %.)
4. $U = \dfrac{P}{I} = \dfrac{500}{4} = 125$ V.

Ex. 68. 1) 220 V est la tension nominale (le chauffe-eau se branche sur le secteur) ; 200 W est la puissance nominale, consommée sous 220 V.

2. $I = \dfrac{P}{U} = \dfrac{200}{220} = 0{,}91$ A environ.
3. $E = 200 \times 1\,800 = 360\,000$ J ; $Q = 0{,}8 \times 360\,000 = 288\,000$ J. De $Q = m \times c \times (t_f - t_i)$:
   $m = \dfrac{Q}{c \times (t_f - t_i)} = \dfrac{288\,000}{4\,200 \times 80} = 0{,}86$ kg environ.

Ex. 69. 1) $E = N \times c = 7 \times 0{,}8 = 5{,}6$ Wh, soit $5{,}6 \times 3\,600 = 20\,160$ J.

2. $t = 65$ s : $P = \dfrac{E}{t} = \dfrac{20\,160}{65} = 310$ W environ.

Ex. 70. 1) $E = 9\,524 - 9\,497 = 27$ kWh.

2. $27 \times 75 = 2\,025$ F.
3. Total $= 2\,025 + 1\,132 + 27 + 54 = 3\,238$ F (énergie, redevance, TSDAAE, TDE) : c'est le total porté sur la facture, qui est exacte.
4. En espèces, on ajoute le timbre : $3\,238 + 30 = 3\,268$ F.
5. a) L'ancien index de la période suivante est le nouvel index de celle-ci : 9 524. b) Le nouvel index est l'index relevé ce jour : 9 557. c) $E = 9\,557 - 9\,524 = 33$ kWh. d) Ces 33 kWh restent dans la première tranche, qui va jusqu'à 75 kWh, au tarif de 75 F : $33 \times 75 = 2\,475$ F.

Ex. 71. 1) a) C'est l'énergie que l'appareil prélève au réseau pendant toute la durée de son fonctionnement : $E = P \times t$. b) Le joule (J).

2. a) $E = 72 + 36 + 96 + 84 + 42 = 330$ kWh.

b) Tranche 1 : $50 \times 96 = 4\,800$ F ; tranche 2 : $150 \times 102 = 15\,300$ F ; tranche 3 : $(330 - 200) \times 109 = 130 \times 109 = 14\,170$ F. Coût : $4\,800 + 15\,300 + 14\,170 = 34\,270$ F.

3. a) $41\,750 - 34\,270 = 7\,480$ F : c'est le montant des taxes, de la redevance et de la prime fixe, qui s'ajoutent à la consommation.

b) Puisque $E = P \times t$, il faut réduire la puissance ou la durée : par exemple remplacer les lampes par des lampes à basse consommation (les lampes sont le premier poste, 96 kWh), éteindre les lampes et les ventilateurs dans les pièces vides, repasser tout le linge en une seule fois.

Ex. 72. 1) a) $P_1 = 60 + 60 + 25 = 145$ W, donc $E_1 = 145 \times 120 = 17\,400$ Wh $= 17{,}4$ kWh. b) $E_2 = 200 \times 60 = 12\,000$ Wh $= 12$ kWh. c) $E_3 = 300 \times 10 = 3\,000$ Wh $= 3$ kWh.

2. $E = 17{,}4 + 12 + 3 = 32{,}4$ kWh ; nouvel index $= 1\,087 + 32{,}4 = 1\,119{,}4$ kWh (le compteur affichera 1 119).
3. Les deux taxes sont proportionnelles à la consommation : chaque kilowattheure coûte en tout $96 + 2 + 1 = 99$ F, soit $32{,}4 \times 99 \approx 3\,208$ F pour la consommation et les taxes. Dépense : $3\,208 + 457 + 1\,774 = 5\,439$ F.
4. $P = 145 + 200 + 300 = 645$ W, valeur inférieure à la puissance souscrite (3 kW = 3 000 W) : oui, il peut faire fonctionner tous ses appareils en même temps.

Ex. 73. 1) Le compteur d'énergie électrique.

2. a) $E = 17\,820 - 17\,589 = 231$ kWh.

b) Tranche 1 : $50 \times 96 = 4\,800$ F ; tranche 2 : $100 \times 102 = 10\,200$ F ; tranche 3 : $(231 - 150) \times 109 = 81 \times 109 = 8\,829$ F. Coût : $4\,800 + 10\,200 + 8\,829 = 23\,829$ F.

3. a) $23\,829 + 7\,480 = 31\,309$ F.

b) Non : la facture annonce 30 959 F, soit 350 F de moins que le montant calculé. Le montant indiqué n'est pas exact (ici, à l'avantage de Monsieur Paré).

Ex. 74. 1) $E = 6\,085 - 5\,914 = 171$ kWh.

2. La consommation ne dépasse pas 200 kWh : tranche 1 : $50 \times 96 = 4\,800$ F ; tranche 2 : $(171 - 50) \times 102 = 121 \times 102 = 12\,342$ F ; soit 17 142 F hors taxes. Total : $17\,142 + 513 + 342 + 806 + 457 + 1\,774 = 21\,034$ F ; en espèces, avec le timbre, $21\,034 + 100 = 21\,134$ F.
3. $\dfrac{21\,134}{171} = 124$ F par kWh environ (123 F sans le timbre), au lieu de 96 F ou 102 F hors taxes.
4. $P = U \times I = 220 \times 5 = 1\,100$ W : au-delà de 1 100 W, le disjoncteur se déclenche.

Ex. 75. 1) $E = 14\,454 - 14\,093 = 361$ kWh.

2. Tranche 1 : $50 \times 96 = 4\,800$ F ; tranche 2 : $150 \times 102 = 15\,300$ F ; tranche 3 : $161 \times 109 = 17\,549$ F. Montant : $4\,800 + 15\,300 + 17\,549 = 37\,649$ F.
3. Total $= 37\,649 + 1\,083 + 722 + 4\,668 + 1\,774 + 457 = 46\,353$ F (énergie, TSDAAE, TDE, TVA, prime fixe, redevance) : c'est le total de la facture, qui est exacte.
4. Période suivante : $E = 14\,895 - 14\,454 = 441$ kWh. Tranche 1 : 4 800 F ; tranche 2 : 15 300 F ; tranche 3 : $(441 - 200) \times 109 = 241 \times 109 = 26\,269$ F. Montant : $4\,800 + 15\,300 + 26\,269 = 46\,369$ F.

Ex. 76. 1) $P = 7 \times 40 + 120 + 750 + 20 = 1\,170$ W : il doit souscrire au moins 1 170 W, soit 1,17 kW (en pratique, la puissance d'abonnement immédiatement supérieure).

2. Par jour : lampes $280 \times 3 = 840$ Wh ; réfrigérateur $750 \times 8 = 6\,000$ Wh ; radio $20 \times 3 = 60$ Wh ; télé $120 \times 3 = 360$ Wh ; total 7 260 Wh. Par mois : $7\,260 \times 30 = 217\,800$ Wh $= 217{,}8$ kWh.
3. Avec les deux taxes proportionnelles, chaque kilowattheure coûte en tout $96 + 2 + 1 = 99$ F : $217{,}8 \times 99 \approx 21\,562$ F. Dépense : $21\,562 + 457 + 1\,774 = 23\,793$ F.

Ex. 77. 1) a) $E = P \times t$; b) $P = \dfrac{E}{t}$; c) $t = \dfrac{E}{P}$.

2. a) $E = U \times I \times t$; b) $U = \dfrac{E}{I \times t}$; c) $I = \dfrac{E}{U \times t}$.
3. a) $Q = m \times c \times (T_2 - T_1)$; b) $m = \dfrac{Q}{c \times (T_2 - T_1)}$; c) $T_2 - T_1 = \dfrac{Q}{m \times c}$.
4. a) $Q = m \times c \times \Delta T$; b) $m = \dfrac{Q}{c \times \Delta T}$; c) $\Delta T = \dfrac{Q}{m \times c}$.
5. a) $r = \dfrac{Q}{E}$; b) $E = \dfrac{Q}{r}$; c) $Q = r \times E$.

Ex. 78. 1) **F** : le kilowatt est une unité de puissance ; l'énergie s'exprime en joules, en wattheures ou en kilowattheures.

2. **F** : 1 Wh = 3 600 J.
3. **F** : l'unité du S.I. est le joule ; le wattheure est une unité pratique.
4. **V** : $60 \times 3{,}5 = 210$ Wh.
5. **V** : $P = \dfrac{4\,800}{12} = 400$ W.
6. **F** : $t = \dfrac{720\,000}{10} = 72\,000$ s $= 20$ h.
7. **F** : $P = 220 \times 5 = 1\,100$ W, donc $E = 1\,100 \times 10 = 11\,000$ Wh $= 11$ kWh.
8. **F** : l'effet Joule est surtout utile, dans les appareils de chauffage (fer, thermoplongeur, bouilloire) et dans le fusible ; il n'est gênant que là où l'on ne veut pas de chaleur.
9. **V** : $Q = m \times c \times (t_f - t_i)$.
10. **V** : c'est la valeur de c pour l'eau, 4 200 J/(kg·°C).

Ex. 79. 1) a) C'est la puissance que l'appareil consomme lorsqu'il est alimenté sous sa tension nominale.

b) $E = P \times t$ et $E = U \times I \times t$.

c) 1 Wh = 3 600 J = 3,6 kJ ; 1 kWh = 3 600 kJ = 3,6 MJ.

2. En fonctionnement normal, le fer serait traversé par son intensité nominale $I_n = \dfrac{P_n}{U_n} = \dfrac{1\,000}{230} = 4{,}35$ A environ. Il n'est traversé que par 2,5 A : il ne reçoit pas sa tension nominale, mais une tension plus faible que 230 V. Il ne fonctionne donc pas normalement : il n'est pas correctement utilisé, et il chauffe moins que prévu.

Ex. 80. 1) a) $P = U \times I = 225 \times 0{,}35 = 78{,}75$ W, soit environ 78,8 W (un peu plus que 75 W, car la lampe reçoit un peu plus que sa tension nominale).

b) $t = 720$ s : $E = 78{,}75 \times 720 = 56\,700$ J ; avec $t = 0{,}2$ h : $E = 78{,}75 \times 0{,}2 = 15{,}75$ Wh, soit environ 15,8 Wh.

2. $m = 0{,}5$ kg : $t_f - t_i = \dfrac{E}{m \times c} = \dfrac{56\,700}{0{,}5 \times 4\,200} = 27$ °C, donc $t_f = 19 + 27 = 46$ °C.

Ex. 81. 1) $E = N \times C = 500 \times 0{,}8 = 400$ Wh, soit $400 \times 3\,600 = 1\,440\,000$ J.

2. $t = \dfrac{E}{P} = \dfrac{400}{3\,200} = 0{,}125$ h $= 450$ s, soit 7 min 30 s.
3. $Q = r \times E = 0{,}9 \times 1\,440\,000 = 1\,296\,000$ J ; $m = \dfrac{Q}{c \times (t_f - t_i)} = \dfrac{1\,296\,000}{4\,180 \times 70} = 4{,}43$ kg environ.

Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

Situation 1 (Saaba). Les trois groupes d'appareils n'ont pas la même durée de fonctionnement : il faut calculer l'énergie de chacun, puis additionner. La machine consomme $150 \times 7 = 1\,050$ Wh par jour, le fer $1\,000 \times 2 = 2\,000$ Wh et les deux lampes $36 \times 4 = 144$ Wh, soit 3 194 Wh par jour, donc

$3\,194 \times 26 = 83\,044$ Wh sur le mois, soit environ 83 kWh. La consommation représente $83{,}04 \times 120 = 9\,965$ F et, avec la prime fixe et les taxes, $9\,965 + 2\,400 + 1\,300 = 13\,665$ F, exactement le montant annoncé. **Aminata doit conclure que sa facture est conforme à sa consommation réelle, que son compteur n'est pas déréglé et qu'elle n'a aucune raison de faire le déplacement jusqu'à l'agence.** L'ancienneté de neuf ans et la superficie de 18 m^2 de l'atelier sont des données parasites.

Situation 2 (Tougan). Il faut comparer ce que la batterie met à disposition chaque jour à ce que les appareils demandent. Les quatre lampes consomment $4 \times 9 \times 5 = 180$ Wh, le ventilateur $45 \times 6 = 270$ Wh, le téléviseur $55 \times 3 = 165$ Wh et le chargeur $5 \times 4 = 20$ Wh, soit 635 Wh sur les 1 000 Wh disponibles. Il reste 365 Wh, alors que le fer demanderait $1\,000 \times 0{,}5 = 500$ Wh : la réserve est dépassée de 135 Wh et la batterie serait à plat avant la fin de la journée. **Ousséni doit renoncer à brancher le fer à repasser sur son kit, ou réduire nettement d'autres usages, par exemple le ventilateur.** Le prix de 185 000 FCFA du kit et l'assurance du vendeur sont des données parasites.

Situation 3 (Pouytenga). Le moulin consomme $E = 3 \times 5 \times 25 = 375$ kWh par mois, soit $375 \times 120 = 45\,000$ F, plus 6 000 F de prime fixe : la dépense d'électricité s'élève à 51 000 F. La recette vaut $50 \times 5 \times 25 \times 30 = 187\,500$ F, si bien que l'électricité représente $\dfrac{51\,000}{187\,500} \times 100 = 27$ % de la recette, un peu plus du quart et non la totalité. **Salifou ne peut pas justifier son augmentation par la facture d'électricité ; s'il veut augmenter son tarif, il devra invoquer d'autres charges que le courant.** Le prix d'achat du moulin et son ancienneté de trois ans sont des données parasites.

Situation 4 (Dori). Le prix d'achat n'est qu'une partie de la dépense : il faut y ajouter ce que l'appareil consommera. Le premier congélateur consomme $250 \times 10 \times 30 = 75$ kWh par mois, soit 9 000 F ; le second $400 \times 10 \times 30 = 120$ kWh, soit 14 400 F. L'écart mensuel est de 5 400 F en faveur du premier, qui coûte pourtant 50 000 F de plus à l'achat. Ce surcoût est rattrapé en $\dfrac{50\,000}{5\,400} = 9{,}3$ mois, et sur cinq ans le premier fait économiser $5\,400 \times 60 - 50\,000 = 274\,000$ F. **Habibou doit acheter le congélateur de 250 W à 195 000 FCFA, et fonder son choix non sur le prix affiché mais sur la somme du prix d'achat et de la consommation des cinq années d'usage.** Les quarante sachets d'eau vendus chaque jour et les quatre ans d'ouverture de la boutique sont des données parasites.

Situation 5 (Bobo-Dioulasso). Il faut chiffrer la facture actuelle, puis celle du mois de la commande. Aujourd'hui, le poste consomme $5 \times 4 \times 24 = 480$ kWh et les six lampes $6 \times 18 \times 9 \times 24 = 23\,328$ Wh, soit 23,3 kWh : le total est de 503,3 kWh, d'où $400 \times 120 + 103{,}3 \times 145 \approx 62\,979$ F, plus 8 000 F de prime fixe, soit 70 979 F. Avec la commande, le poste consommerait $5 \times 6 \times 24 = 720$ kWh, le total passe à 743,3 kWh et la facture à $400 \times 120 + 343{,}3 \times 145 \approx 97\,779$ F, plus 8 000 F, soit 105 779 F. **Karim doit annoncer que la commande alourdira sa facture de $105\,779 - 70\,979 = 34\,800$ F, parce que les 240 kWh supplémentaires du poste tombent tous dans la tranche à 145 F ($240 \times 145 = 34\,800$ F), et il doit répercuter au moins cette somme dans son prix.** Le salaire de l'apprenti est une donnée parasite.

Situation 6 (Léo). Chaque stérilisation demande la même quantité de chaleur : $Q = 3 \times 4\,200 \times (100 - 30) = 882\,000$ J. Avec le thermoplongeur, de rendement 90 %, l'énergie consommée vaut $\dfrac{882\,000}{0{,}90} = 980\,000$ J et la durée $\dfrac{980\,000}{1\,000} = 980$ s, soit environ 16 min 20 s. Avec le

réchaud, de rendement 60 %, elle vaut $\frac{882\,000}{0{,}60} = 1\,470\,000$ J et la durée $\frac{1\,470\,000}{1\,500} = 980$ s également : les deux appareils mettent le même temps, la puissance plus forte du réchaud étant mangée par son rendement plus faible. Sur le mois, le thermoplongeur consomme 32,7 kWh, soit 3 920 F, contre 49 kWh et 5 880 F pour le réchaud. **Kadidiatou doit installer le thermoplongeur : il ne fait perdre aucune minute et économise près de 2 000 F par mois, l'argument de la puissance étant sans effet dès lors que le rendement est plus faible.** La cinquantaine de patients reçus chaque jour et le don du réchaud sont des données parasites.

Corrigés « Vers le BEPC »

Ex. 82. a) 1 kWh $= 1\,000\ \text{W} \times 3\,600$ s $= 3\,600\,000$ J $= 3\,600$ kJ. b) 10,8 kJ $= 10{,}8 \times 1\,000$ J $= 10\,800$ J.

Ex. 83. 1) $Q = 4\,200 \times 5 \times (55 - 35) = 420\,000$ J $= 4{,}2 \times 10^5$ J.

2. a) $E = Q$ et $t = 25$ min $= 1\,500$ s : $P = \frac{E}{t} = \frac{420\,000}{1\,500} = 280$ W.

b) $P = U \times I$, donc $U = \frac{P}{I} = \frac{280}{1{,}4} = 200$ V.

Ex. 84. 1) $P_t = 6 \times 30 + 4 \times 100 + 200 + 100 = 880$ W ; $I = \frac{P_t}{U} = \frac{880}{220} = 4{,}0$ A. Le calibre immédiatement supérieur est **5 A**.

2. Energie par jour :
$E_{1j} = 6 \times 30 \times 4 + 4 \times 100 \times 6 + 200 \times 5 + 100 \times 4 = 720 + 2\,400 + 1\,000 + 400 = 4\,520$ Wh $= 4{,}52$ kWh.

Energie par mois : $E = 4{,}52 \times 30 = 135{,}6$ kWh.

Facture (compteur de 5 A, 96 FCFA le kWh) : $135{,}6 \times 96 \approx 13\,018$ FCFA.

13 018 FCFA < 15 000 FCFA : le budget de Monsieur Koné suffit, il lui reste environ 1 982 FCFA.

Ex. 85. 1) **Puissance totale** quand tout fonctionne en même temps (les puissances s'additionnent) :

$P = 10 \times 9 + 4 \times 9 + 5 \times 18 + 4 \times 36 + 2 \times 36 + 160 + 150 + 2 \times 60 + 5 \times 10 + 500$

$P = 90 + 36 + 90 + 144 + 72 + 160 + 150 + 120 + 50 + 500 = 1\,412$ W.

Intensité appelée : $I = \frac{P}{U} = \frac{1\,412}{220} \approx 6{,}42$ A.

Le calibre doit être immédiatement supérieur à 6,42 A : 3 A et 5 A sont trop faibles. **Le compteur adapté est le compteur de 10 A (tarif type b).**

Energie consommée en un jour ($E = P \times t$, avec 30 min = 0,5 h et 12 min = 0,2 h) :

Appareils	Calcul	Energie
10 lampes	90×5	450 Wh
4 lampes	$36 \times 0{,}5$	18 Wh
5 lampes	90×12	1 080 Wh
4 ventilateurs	144×12	1 728 Wh
2 ventilateurs	72×8	576 Wh
réfrigérateur	160×5	800 Wh
climatiseur	150×7	1 050 Wh
2 ordinateurs	120×2	240 Wh
5 téléphones	50×4	200 Wh
fer à repasser	$500 \times 0{,}2$	100 Wh
Total		**6 242 Wh = 6,242 kWh**

Energie mensuelle : $E = 6{,}242 \times 30 \approx 187$ kWh (187,26 kWh).

Prix (tarif b, compteur 10 A ; 187 kWh se situe dans la 2e tranche) :

- 1re tranche : $50 \times 96 = 4\,800$ FCFA ;
- 2e tranche : $(187{,}26 - 50) \times 102 = 137{,}26 \times 102 \approx 14\,001$ FCFA ;
- total : $4\,800 + 14\,001 \approx 18\,801$ FCFA, soit **environ 18 800 FCFA par mois** hors taxes, redevance et prime fixe.

2. Sans le fer à repasser, la puissance maximale appelée est $1\,412 - 500 = 912$ W, d'où $I = \frac{912}{220} \approx 4{,}15$ A. Le fer seul appelle $I = \frac{500}{220} \approx 2{,}27$ A. Dans les deux cas l'intensité reste inférieure à 5 A : **un compteur de 5 A convient**, à condition de ne jamais utiliser le fer à repasser en même temps que les autres appareils. (Le compteur de 3 A du tarif a ne convient pas : 4,15 A > 3 A.)

Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.
- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : tes calculs d'énergie, tes conversions entre joule, wattheure et kilowattheure, ton calcul de la chaleur reçue par l'eau et du rendement, et ta lecture d'un compteur ou d'une facture sont justes.
- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu écris les unités, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.
- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans calcul inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

Ce que l'on attend de toi dans chaque situation

- **Situation 1 (Saaba).** Calculer l'énergie mensuelle de chaque groupe d'appareils, en déduire le montant de la facture, le comparer au montant annoncé et dire si le déplacement à l'agence est utile.
- **Situation 2 (Tougan).** Calculer l'énergie demandée chaque jour par les appareils, la comparer à la réserve du kit et décider si le fer à repasser peut être ajouté.
- **Situation 3 (Pouytenga).** Calculer la dépense mensuelle d'électricité et la recette du moulin, comparer les deux et dire si le courant justifie l'augmentation.
- **Situation 4 (Dori).** Calculer le coût mensuel de l'électricité de chaque congélateur, le comparer à l'écart de prix d'achat sur cinq ans et désigner le modèle à acheter.
- **Situation 5 (Bobo-Dioulasso).** Calculer la facture du mois actuel et celle du mois de la commande en respectant les deux tranches, puis donner le supplément à reporter dans le prix.
- **Situation 6 (Léo).** Calculer, pour chaque appareil, l'énergie consommée et la durée d'une stérilisation, puis le coût mensuel, et choisir l'appareil à installer.